Uma Introdução à Teoria de Galois

IX SIGMAT

Joao Roseira João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

7 de outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Grupos
3. Anéis
4. Corpos
5. Teoria de Galois
6. Solubilidade por radicais
7. Onde a Álgebra aparece
8. Referências

Sumário

1. Introdução
2. Grupos
3. Anéis
4. Corpos
5. Teoria de Galois
6. Solubilidade por radicais
7. Onde a Álgebra aparece
8. Referências

Por que algumas equações “cooperam” e outras não?

- Grau 2: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- Graus 3 e 4: fórmulas de Cardano e Ferrari.
- Grau 5: **não existe** fórmula geral por radicais!

Por que algumas equações "cooperam" e outras não?

- Grau 2: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- Graus 3 e 4: fórmulas de Cardano e Ferrari.
- Grau 5: **não existe** fórmula geral por radicais!

- Duplicar o cubo, trissectar o ângulo com régua e compasso: **impossível**.
- O polígono regular de 17 lados: **possível** (Gauss).

Por que algumas equações "cooperam" e outras não?

- Grau 2: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- Graus 3 e 4: fórmulas de Cardano e Ferrari.
- Grau 5: **não existe** fórmula geral por radicais!

- Duplicar o cubo, trissectar o ângulo com régua e compasso: **impossível**.
- O polígono regular de 17 lados: **possível** (Gauss).

A pergunta do minicurso

O que decide se um problema desses tem solução?

A resposta de Galois

As **simetrias** das raízes, organizadas em um **grupo**.

O que entendemos por Álgebra

- Não é "fazer contas": é estudar as **estruturas** e as **relações** entre elas.
- Nossas estruturas: **grupos**, **anéis** e **corpos**.
- Existem muitas outras: módulos, espaços vetoriais, álgebras...
- Aplicações: criptografia, códigos corretores, geometria algébrica, ...

O que entendemos por Álgebra

- Não é "fazer contas": é estudar as **estruturas** e as **relações** entre elas.
- Nossas estruturas: **grupos**, **anéis** e **corpos**.
- Existem muitas outras: módulos, espaços vetoriais, álgebras...
- Aplicações: criptografia, códigos corretores, geometria algébrica, ...

Estratégia do minicurso

Teoria guiada por **exemplos** (no espírito do *Álgebra Exemplar*, de Tengan e Martins): cada definição vem acompanhada de casos concretos que mostram *por que* ela existe.

Roteiro


Grupos
Anéis
Corpos
Teoria de Galois
Aplicações
simetria, quocientes
ideais, A/I
extensões, grau
corpos $\leftrightarrow$ subgrupos
régua, cripto, códigos

Sumário

1. Introdução

2. Grupos
   - Definição e exemplos
   - Subgrupos
   - Homomorfismos
   - Grupos quocientes
   - Teorema do Isomorfismo

3. Anéis

4. Corpos

5. Teoria de Galois

6. Solubilidade por radicais

7. Onde a Álgebra aparece

8. Referências

Definição 1 (Grupo)

Um **grupo** é um conjunto não vazio G com uma operação binária $* : G \times G \to G$ tal que

- **Associatividade:** $(x * y) * z = x * (y * z)$, para todos $x, y, z \in G$;
- **Elemento neutro:** existe $e \in G$ com $e * x = x * e = x$, para todo $x \in G$;
- **Elemento inverso:** para todo $x \in G$ existe $x^{-1} \in G$ com $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$.

Notação: $(G, *)$.

Grupos

Definição 1 (Grupo)

Um **grupo** é um conjunto não vazio G com uma operação binária $* : G \times G \to G$ tal que

- **Associatividade:** $(x * y) * z = x * (y * z)$, para todos $x, y, z \in G$;
- **Elemento neutro:** existe $e \in G$ com $e * x = x * e = x$, para todo $x \in G$;
- **Elemento inverso:** para todo $x \in G$ existe $x^{-1} \in G$ com $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$.

Notação: $(G, *)$.

Observação

$G \times G \to G$: a operação pega *dois* elementos e devolve um elemento *de* G. O símbolo x^{-1} **não** herda nada dos reais: toda propriedade precisa ser demonstrada a partir dos axiomas.

Grupos abelianos

Na definição **não** exigimos que os elementos comutem.

Definição 2 (Grupo abeliano)

Um grupo $(G, *)$ é **abeliano** (ou comutativo) se $x * y = y * x$ para todos $x, y \in G$.

Grupos abelianos

Na definição **não** exigimos que os elementos comutem.

Definição 2 (Grupo abeliano)

Um grupo $(G, *)$ é **abeliano** (ou comutativo) se $x * y = y * x$ para todos $x, y \in G$.

Exemplo 1 ($(\mathbb{Z}, +)$)

- Associatividade: $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- Neutro: $0 + x = x + 0 = x$;
- Inverso: $x + (-x) = (-x) + x = 0$.

Como $x + y = y + x$, $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo **abeliano**. O mesmo vale para $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ com a soma.

E a multiplicação?

Exemplo 2 ($(\mathbb{R}^*, \cdot)$)

$(\mathbb{R}, \cdot)$ **não** é grupo: o neutro é 1, mas $x \cdot 0 = 0 \neq 1$ para todo x, logo 0 não tem inverso.

E a multiplicação?

Exemplo 2 ($(\mathbb{R}^*, \cdot)$)

$(\mathbb{R}, \cdot)$ **não** é grupo: o neutro é 1, mas $x \cdot 0 = 0 \neq 1$ para todo x, logo 0 não tem inverso.

Retirando o zero, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

- $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;
- $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$;
- $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$.

Portanto $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo.

O “grupo da hora”: $\mathbb{Z}_n$

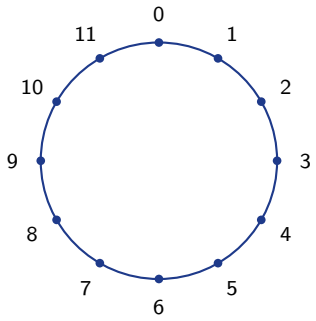
Exemplo 3 (Inteiros módulo n)

$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ com $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ (bem definida: se $a \equiv a'$ e $b \equiv b'$, então $a + b \equiv a' + b'$).

$(\mathbb{Z}_n, +)$ é abeliano: neutro $\overline{0}$, inverso de $\overline{a}$ é $\overline{-a}$.

Em $\mathbb{Z}_{12}$: $\overline{9} + \overline{5} = \overline{14} = \overline{2}$
(cinco horas depois das 9h são 2h).

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 2.1.6.



Somando $\overline{5}$ repetidamente percorremos *todas* as horas.

O “grupo da hora”: $\mathbb{Z}_n$

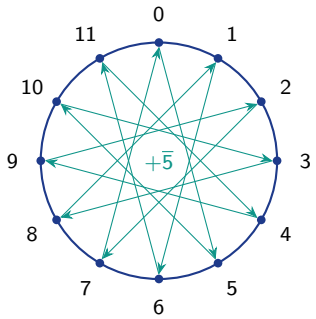
Exemplo 3 (Inteiros módulo n)

$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ com $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ (bem definida: se $a \equiv a'$ e $b \equiv b'$, então $a + b \equiv a' + b'$).

$(\mathbb{Z}_n, +)$ é abeliano: neutro $\overline{0}$, inverso de $\overline{a}$ é $\overline{-a}$.

Em $\mathbb{Z}_{12}$: $\overline{9} + \overline{5} = \overline{14} = \overline{2}$
(cinco horas depois das 9h são 2h).

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 2.1.6.



Somando $\overline{5}$ repetidamente percorremos *todas* as horas.

Um grupo não abeliano: S_3

Exemplo 4 (Grupo simétrico S_3)

Bijeções de $\{1, 2, 3\}$ com a composição (aplica-se primeiro a da direita):

$$S_3 = \{(1), (1\,2), (1\,3), (2\,3), (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}.$$

Composição é associativa, (1) é o neutro e cada bijeção tem inversa: é um grupo.

Um grupo não abeliano: S_3

Exemplo 4 (Grupo simétrico S_3)

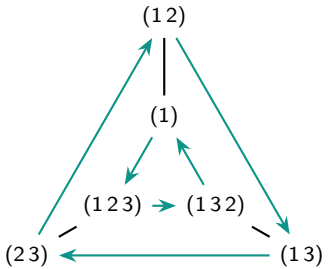
Bijeções de $\{1, 2, 3\}$ com a composição (aplica-se primeiro a da direita):

$$S_3 = \{(1), (1\,2), (1\,3), (2\,3), (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}.$$

Composição é associativa, (1) é o neutro e cada bijeção tem inversa: é um grupo.

Não é abeliano:

$$(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2) \neq (1\,2\,3) = (1\,3)(1\,2).$$



Grafo de Cayley: setas = multiplicar por $\rho = (1\,2\,3)$; linhas = por $\sigma = (1\,2)$. O triângulo externo gira no sentido oposto: $\sigma\rho = \rho^{-1}\sigma \neq \rho\sigma$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 5.1.2.

Simetrias do quadrado: D_4

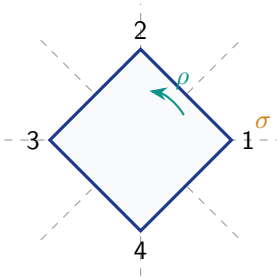
Exemplo 5 (Grupo diedral D_4)

As simetrias do quadrado de vértices $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ formam um grupo com 8 elementos:

- rotações $\mathrm{id}, \rho, \rho^2, \rho^3$ ($\rho =$ rotação de $90°$);
- reflexões $\sigma, \rho\sigma, \rho^2\sigma, \rho^3\sigma$ ($\sigma =$ reflexão no eixo x).

Relações: $\rho^4 = \sigma^2 = \mathrm{id}$ e $\sigma\rho\sigma = \rho^{-1}$. Como $\rho^{-1} = \rho^3 \neq \rho$, temos $\sigma\rho \neq \rho\sigma$: **não abeliano**.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 5.3.1; Rotman (2002), Ex. 2.28.



$\rho = (1\,2\,3\,4), \quad \sigma = (2\,4).$

Propriedades imediatas

Proposição 1 (Propriedades imediatas)

Seja $(G, *)$ um grupo. Então:

(i) o elemento neutro é único;

(ii) o inverso de cada x é único;

(iii) $(x^{-1})^{-1} = x$;

(iv) $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$;

(v) **cancelamento:** se $x * y = x * z$, então $y = z$.

Propriedades imediatas

Proposição 1 (Propriedades imediatas)

Seja $(G, *)$ um grupo. Então:

(i) o elemento neutro é único;

(ii) o inverso de cada x é único;

(iii) $(x^{-1})^{-1} = x$;

(iv) $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$;

(v) **cancelamento:** se $x * y = x * z$, então $y = z$.

Demonstração

(i) $e = e * e' = e'$. (ii) $y = y * (x * y') = (y * x) * y' = y'$. (iii) x é um inverso de x^{-1}; use (ii). (iv) $(x * y)(y^{-1} * x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = e$ (e analogamente do outro lado). (v) Multiplique por x^{-1} à esquerda. ■

Subgrupos

Muitas vezes olhamos só para uma *parte* de um grupo que continua sendo grupo.

Definição 3 (Subgrupo)

$H \subset G$ não vazio é um **subgrupo** de G ($H \leq G$) se é fechado para $*$ e $(H, *)$ é um grupo.

Subgrupos

Muitas vezes olhamos só para uma *parte* de um grupo que continua sendo grupo.

Definição 3 (Subgrupo)

$H \subset G$ não vazio é um **subgrupo** de G ($H \leq G$) se é fechado para $*$ e $(H, *)$ é um grupo.

Proposição 2 (Critério do subgrupo)

$H \neq \emptyset$ é subgrupo de $G \iff a * b^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.

Subgrupos

Muitas vezes olhamos só para uma *parte* de um grupo que continua sendo grupo.

Definição 3 (Subgrupo)

$H \subset G$ não vazio é um **subgrupo** de G ($H \leq G$) se é fechado para $*$ e $(H, *)$ é um grupo.

Proposição 2 (Critério do subgrupo)

$H \neq \emptyset$ é subgrupo de $G \iff a * b^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.

Demonstração

($\Rightarrow$) O neutro de H coincide com o de G ($e_H e_H = e_H$), logo os inversos também; feche.
($\Leftarrow$) $a = b = h$ dá $e \in H$; $a = e$ dá $b^{-1} \in H$; então $a * (b^{-1})^{-1} = a * b \in H$. Associatividade é herdada. ■

Em notação aditiva: $H \leq (G, +) \iff a - b \in H$.

Exemplos de subgrupos

Exemplo 6

- $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$: $2m - 2n = 2(m - n)$. Em geral, $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$;
- $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ (com a soma);
- $\{1, -1\} \leq (\mathbb{R}^*, \cdot)$;
- **Não exemplo:** $\mathbb{N}$ não é subgrupo de $\mathbb{Z}$, pois $1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N}$.

Exemplos de subgrupos

Exemplo 6

- $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$: $2m - 2n = 2(m-n)$. Em geral, $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$;
- $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ (com a soma);
- $\{1, -1\} \leq (\mathbb{R}^*, \cdot)$;
- **Não exemplo:** $\mathbb{N}$ não é subgrupo de $\mathbb{Z}$, pois $1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N}$.

Exemplo 7 (Subgrupos naturais)

- $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{e^{i\theta}\} \leq (\mathbb{C}^*, \cdot)$: $|zw^{-1}| = |z|/|w| = 1$.
  Multiplicar em S^1 é *somar ângulos*: $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$;
- $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det A = 1\} \leq GL_n(\mathbb{R})$: $\det(AB^{-1}) = \det A / \det B = 1$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 1.6.3 e 3.1.7.

Homomorfismos

Agora queremos **relacionar** grupos: funções que respeitam a operação.

Definição 4 (Homomorfismo de grupos)

Sejam $(G, *)$ e $(J, \cdot)$ grupos. $f : G \to J$ é um **homomorfismo** se

$$f(x * y) = f(x) \cdot f(y) \quad \text{para todos } x, y \in G.$$

À esquerda opera-se em G; à direita, em J.

Homomorfismos

Agora queremos **relacionar** grupos: funções que respeitam a operação.

Definição 4 (Homomorfismo de grupos)

Sejam $(G, *)$ e $(J, \cdot)$ grupos. $f : G \to J$ é um **homomorfismo** se

$$f(x * y) = f(x) \cdot f(y) \quad \text{para todos } x, y \in G.$$

À esquerda opera-se em G; à direita, em J.

Exemplo 8

- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x$;
- $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, pois $e^{x+y} = e^x e^y$;
- $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_{>0}$, $f(z) = |z|$;
- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(a) = \overline{a}$;
- $\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ e $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ (paridade).

Homomorfismos preservam neutro e inversos

Proposição 3

Se $f : G \to J$ é homomorfismo e e, u são os neutros, então

(i) $f(e) = u$; (ii) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$.

Homomorfismos preservam neutro e inversos

Proposição 3

Se $f : G \to J$ é homomorfismo e e, u são os neutros, então

(i) $f(e) = u$; (ii) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$.

Demonstração

(i) $f(e) = f(e * e) = f(e)f(e)$; multiplique por $[f(e)]^{-1}$.
(ii) $f(a)f(a^{-1}) = f(e) = u = f(a^{-1})f(a)$; use a unicidade do inverso. ■

Homomorfismos preservam neutro e inversos

Proposição 3

Se $f : G \to J$ é homomorfismo e e, u são os neutros, então

(i) $f(e) = u$; (ii) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$.

Demonstração

(i) $f(e) = f(e * e) = f(e)f(e)$; multiplique por $[f(e)]^{-1}$.
(ii) $f(a)f(a^{-1}) = f(e) = u = f(a^{-1})f(a)$; use a unicidade do inverso. ■

Definição 5 (Kernel e Imagem)

$\mathrm{Ker}(f) = \{x \in G : f(x) = u\}$ e $\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in G\}$.

Kernel e imagem são subgrupos

Proposição 4

$\mathrm{Ker}(f) \leq G \quad$ e $\quad \mathrm{Im}(f) \leq J$.

Demonstração

Se $f(a) = f(b) = u$, então $f(a * b^{-1}) = f(a)[f(b)]^{-1} = u$. Para a imagem: $f(a)[f(b)]^{-1} = f(a * b^{-1})$. Aplique o critério. ■

Kernel e imagem são subgrupos

Proposição 4

$\mathrm{Ker}(f) \leq G \quad$ e $\quad \mathrm{Im}(f) \leq J$.

Demonstração

Se $f(a) = f(b) = u$, então $f(a * b^{-1}) = f(a)[f(b)]^{-1} = u$. Para a imagem: $f(a)[f(b)]^{-1} = f(a * b^{-1})$. Aplique o critério. ■

Exemplo 9

- $x \mapsto 2x$: $\mathrm{Ker} = \{0\}$, $\mathrm{Im} = 2\mathbb{Z}$;
- $z \mapsto |z|$: $\mathrm{Ker} = S^1$, a circunferência unitária;
- $a \mapsto \overline{a} \in \mathbb{Z}_n$: $\mathrm{Ker} = n\mathbb{Z}$;
- $\mathrm{Ker}(\det) = SL_n(\mathbb{R})$ e $\mathrm{Ker}(\mathrm{sgn}) = A_n$ (grupo alternado).

Kernel trivial $\iff$ injetor

Proposição 5

Um homomorfismo $f : G \to J$ é injetor $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) = \{e\}$.

Demonstração

$(\Leftarrow)$ $f(x) = f(y) \Rightarrow f(x * y^{-1}) = u \Rightarrow x * y^{-1} = e \Rightarrow x = y$. ■

Kernel trivial $\iff$ injetor

Proposição 5

Um homomorfismo $f : G \to J$ é injetor $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) = \{e\}$.

Demonstração

$(\Leftarrow)$ $f(x) = f(y) \Rightarrow f(x * y^{-1}) = u \Rightarrow x * y^{-1} = e \Rightarrow x = y$. ■

Definição 6 (Tipos de homomorfismo)

f é **monomorfismo** (injetor), **epimorfismo** (sobrejetor) ou **isomorfismo** (bijetor; $G \cong J$). Um isomorfismo $G \to G$ é um **automorfismo**.

Isomorfos = "o mesmo grupo com nomes diferentes". **Automorfismos serão o coração da Teoria de Galois.**

Proposição 6

Se f é isomorfismo, então f^{-1} também é.

Demonstração: com $y_i = f(x_i)$, $\quad f^{-1}(y_1 y_2) = f^{-1}(f(x_1 * x_2)) = x_1 * x_2 = f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2)$. ■

Isomorfismos

Proposição 6

Se f é isomorfismo, então f^{-1} também é.

Demonstração: com $y_i = f(x_i)$, $\quad f^{-1}(y_1 y_2) = f^{-1}(f(x_1 * x_2)) = x_1 * x_2 = f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2)$. ■

Exemplo 10

- $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ é isomorfismo; a proposição *explica* $\ln(xy) = \ln x + \ln y$;
- $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}$ via $x \mapsto 2x$: inteiros e pares são "o mesmo grupo";
- $S^1 \cong SO_2(\mathbb{R})$ (rotações do plano): $\quad e^{i\theta} \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$;
- $\{\left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\} \cong (\mathbb{R}, +)$, pois $\left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 4.2.2.

Classes laterais

Dado $H \leq G$, defina $\quad a \sim b \iff a^{-1}b \in H$.

Proposição 7

(i) $\sim$ é relação de equivalência; (ii) a classe de a é $aH = \{ah : h \in H\}$.

Classes laterais

Dado $H \leq G$, defina $\quad a \sim b \iff a^{-1}b \in H$.

Proposição 7

(i) $\sim$ é relação de equivalência; (ii) a classe de a é $aH = \{ah : h \in H\}$.

Definição 7 (Classe lateral e conjunto quociente)

aH é a **classe lateral** de a módulo H; $\quad G/H = \{aH : a \in G\}$.

Classes laterais

Dado $H \leq G$, defina $\quad a \sim b \iff a^{-1}b \in H$.

Proposição 7

(i) $\sim$ é relação de equivalência; (ii) a classe de a é $aH = \{ah : h \in H\}$.

Definição 7 (Classe lateral e conjunto quociente)

aH é a **classe lateral** de a módulo H; $\quad G/H = \{aH : a \in G\}$.

As classes **particionam** G: ou $aH = bH$ ou $aH \cap bH = \emptyset$; e $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$.

Exemplo 11

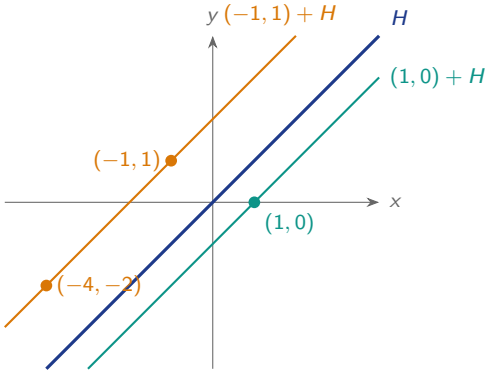
$G = \mathbb{Z}_6$, $H = \{0, 3\}$: $\quad 0 + H = \{0, 3\}$, $\quad 1 + H = \{1, 4\}$, $\quad 2 + H = \{2, 5\}$.

Classes laterais: uma imagem

Exemplo 12 (Retas paralelas)

$G = (\mathbb{R}^2, +)$, $H = \{(x, x)\}$ (a diagonal).

- $(a, b) + H$ é a reta $y = x + (b - a)$;
- $(-1, 1) + H = (-4, -2) + H$, pois a diferença $(3, 3) \in H$;
- cada reta corta o eixo x uma única vez: bijeção $\mathbb{R} \to G/H$, $a \mapsto (a, 0) + H$.



Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 3.1.3.

Subgrupos normais

Para G/H herdar a operação de G, precisamos de uma condição extra.

Definição 8 (Subgrupo normal)

$N \leq G$ é **normal** ($N \trianglelefteq G$) se $xN = Nx$ para todo $x \in G$.

Se G é abeliano, **todo** subgrupo é normal.

Subgrupos normais

Para G/H herdar a operação de G, precisamos de uma condição extra.

Definição 8 (Subgrupo normal)

$N \leq G$ é **normal** ($N \trianglelefteq G$) se $xN = Nx$ para todo $x \in G$.

Se G é abeliano, **todo** subgrupo é normal.

Exemplo 13

- $A_n \trianglelefteq S_n$ e $SL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R})$ (são kernels; veremos que kernels são normais);
- Em D_4, $\langle \rho \rangle = \{\mathrm{id}, \rho, \rho^2, \rho^3\}$ é normal: $\sigma\rho\sigma = \rho^{-1}$;
- $V = \{(1), (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\} \trianglelefteq S_4$ (Klein);
- **Contraexemplo:** $H = \{(1), (1\,2)\} \leq S_3$:

$$(1\,3)H = \{(1\,3), (1\,2\,3)\} \neq \{(1\,3), (1\,3\,2)\} = H(1\,3).$$

O grupo quociente

Proposição 8

Se $N \trianglelefteq G$, então $(aN)(bN) = (ab)N$.

Demonstração: $x = (an_1)(bn_2)$; como $Nb = bN$, $n_1 b = bn_3$, logo $x = (ab)(n_3 n_2) \in (ab)N$. Recíproca: $(ab)n = (ae)(bn)$. ■

O grupo quociente

Proposição 8

Se $N \trianglelefteq G$, então $(aN)(bN) = (ab)N$.

Demonstração: $x = (an_1)(bn_2)$; como $Nb = bN$, $n_1 b = bn_3$, logo $x = (ab)(n_3 n_2) \in (ab)N$. Recíproca: $(ab)n = (ae)(bn)$. ■

Definição 9 (Grupo quociente)

Se $N \trianglelefteq G$, G/N com $(aN)(bN) = (ab)N$ é o **grupo quociente**.

Neutro: $N = eN$; inverso de aN: $a^{-1}N$; associatividade herdada de G.

O grupo quociente

Proposição 8

Se $N \trianglelefteq G$, então $(aN)(bN) = (ab)N$.

Demonstração: $x = (an_1)(bn_2)$; como $Nb = bN$, $n_1 b = bn_3$, logo $x = (ab)(n_3 n_2) \in (ab)N$. Recíproca: $(ab)n = (ae)(bn)$. ■

Definição 9 (Grupo quociente)

Se $N \trianglelefteq G$, G/N com $(aN)(bN) = (ab)N$ é o **grupo quociente**.

Neutro: $N = eN$; inverso de aN: $a^{-1}N$; associatividade herdada de G.

Exemplo 14

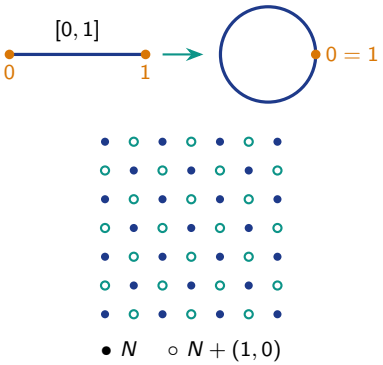
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$: as classes $a + n\mathbb{Z}$ são as classes de resto.
$\mathbb{Z}_6/\{0,3\} = \{H, 1+H, 2+H\}$ e $(1+H)+(2+H) = 3+H = H$: **se comporta como** $\mathbb{Z}_3$.

Mais quocientes

Exemplo 15

- $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: "igualamos a zero" os inteiros. Cada classe tem um representante em $[0, 1)$; como $\overline{0} = \overline{1}$, colamos as pontas: um **círculo**. De fato $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ via $x \mapsto e^{2\pi i x}$.
- $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ **por** $N = \{(a, b) : a + b$ **par**$\}$: só há duas classes, N e $N + (1, 0)$, e $G/N \cong \mathbb{Z}_2$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 6.2.6 e 6.2.5.



Homomorfismo canônico e normalidade dos kernels

Proposição 9

Se $N \trianglelefteq G$, então $\mu : G \to G/N$, $\mu(a) = aN$, é um homomorfismo sobrejetor com $\mathrm{Ker}(\mu) = N$.

Todo subgrupo normal é um kernel. E a recíproca:

Homomorfismo canônico e normalidade dos kernels

Proposição 9

Se $N \trianglelefteq G$, então $\mu : G \to G/N$, $\mu(a) = aN$, é um homomorfismo sobrejetor com $\mathrm{Ker}(\mu) = N$.

Todo subgrupo normal é um kernel. E a recíproca:

Lema 10

Se $f : G \to L$ é homomorfismo, então $\mathrm{Ker}(f) \trianglelefteq G$. Em particular, $G/\mathrm{Ker}(f)$ é um grupo.

Demonstração

Se $h \in N = \mathrm{Ker}\, f$, então $f(aha^{-1}) = f(a)\, u\, f(a)^{-1} = u$. Logo $ah = (aha^{-1})a \in Na$, isto é, $aN \subset Na$; analogamente $Na \subset aN$. ■

Primeiro Teorema do Isomorfismo

Teorema 11 (Primeiro Teorema do Isomorfismo)

Para todo homomorfismo $f : G \to L$,

$$G/\operatorname{Ker}(f) \cong \operatorname{Im}(f).$$

Primeiro Teorema do Isomorfismo

Teorema 11 (Primeiro Teorema do Isomorfismo)

Para todo homomorfismo $f : G \to L$,

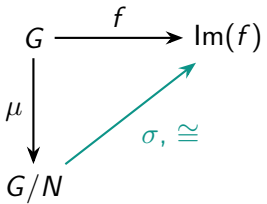
$$G/\operatorname{Ker}(f) \cong \operatorname{Im}(f).$$

Demonstração

Defina $\sigma(aN) = f(a)$, $N = \operatorname{Ker} f$:

$$aN = bN \iff a^{-1}b \in N \iff f(a) = f(b),$$

o que dá boa definição ($\Rightarrow$) e injetividade ($\Leftarrow$). Sobrejetora sobre $\operatorname{Im} f$, e $\sigma((aN)(bN)) = f(ab) = \sigma(aN)\sigma(bN)$. ■



$f = \sigma \circ \mu$: primeiro colapsamos cada classe em um ponto, depois identificamos.

O teorema em ação

Exemplo 16

- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$: $\quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$;
- $z \mapsto |z|$: $\quad \mathbb{C}^*/S^1 \cong \mathbb{R}_{>0}$ (cada circunferência zS^1 colapsa no seu raio);
- $\mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_4$, $a \bmod 12 \mapsto a \bmod 4$: $\quad \mathbb{Z}_{12}/\{0, 4, 8\} \cong \mathbb{Z}_4$;
- det: $\quad GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$;
- $(a, b) \mapsto a - b$: $\quad \mathbb{R}^2/\{(a, a)\} \cong \mathbb{R}$ (as retas paralelas à diagonal!).

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 6.4.5.

O teorema em ação

Exemplo 16

- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$;
- $z \mapsto |z|$: $\mathbb{C}^*/S^1 \cong \mathbb{R}_{>0}$ (cada circunferência zS^1 colapsa no seu raio);
- $\mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_4$, $a \bmod 12 \mapsto a \bmod 4$: $\mathbb{Z}_{12}/\{0,4,8\} \cong \mathbb{Z}_4$;
- det: $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$;
- $(a,b) \mapsto a-b$: $\mathbb{R}^2/\{(a,a)\} \cong \mathbb{R}$ (as retas paralelas à diagonal!).

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 6.4.5.

Observação

Moral: **todo homomorfismo sobrejetor é, a menos de isomorfismo, uma projeção sobre um quociente.**

Sumário

1. Introdução

2. Grupos

3. Anéis
   - Definição e exemplos
   - Ideais
   - Anéis quocientes

4. Corpos

5. Teoria de Galois

6. Solubilidade por radicais

7. Onde a Álgebra aparece

8. Referências

Anéis: duas operações

Definição 10 (Anel)

Um **anel** é um conjunto $A \neq \emptyset$ com uma adição e uma multiplicação tais que

- $(A, +)$ é um grupo abeliano (neutro 0_A, oposto $-a$);
- a multiplicação é associativa: $a(bc) = (ab)c$;
- vale a distributividade: $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$.

Anéis: duas operações

Definição 10 (Anel)

Um **anel** é um conjunto $A \neq \emptyset$ com uma adição e uma multiplicação tais que

- $(A, +)$ é um grupo abeliano (neutro 0_A, oposto $-a$);
- a multiplicação é associativa: $a(bc) = (ab)c$;
- vale a distributividade: $a(b+c) = ab + ac$ e $(a+b)c = ac + bc$.

Não exigimos comutatividade nem unidade. E tudo que vimos de grupos vale para $+$.

Proposição 12 (Regras de sinais)

(i) $a \cdot 0_A = 0_A \cdot a = 0_A$; (ii) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$; (iii) $(-a)(-b) = ab$.

Demonstração de (i): $a \cdot 0_A = a(0_A + 0_A) = a \cdot 0_A + a \cdot 0_A$; cancele. ■

Tipos de anéis

Definição 11 (Tipos de anéis)

Seja A um anel.

- **comutativo**: $ab = ba$ para todos a, b;
- **com unidade**: existe $1_A \neq 0_A$ com $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$;
- a é **invertível** se existe b com $ab = ba = 1_A$;
- **domínio**: comutativo, com unidade, e $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$ (sem *divisores de zero*).

Tipos de anéis

Definição 11 (Tipos de anéis)

Seja A um anel.

- **comutativo**: $ab = ba$ para todos a, b;
- **com unidade**: existe $1_A \neq 0_A$ com $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$;
- a é **invertível** se existe b com $ab = ba = 1_A$;
- **domínio**: comutativo, com unidade, e $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$ (sem *divisores de zero*).

Exemplo 17

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$: domínios. $2\mathbb{Z}$: comutativo **sem** unidade;
- $M_2(\mathbb{R})$: com unidade, **não** comutativo;
- $\mathbb{Z}_6$: $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0} \Rightarrow$ **não** é domínio;
- $A \times B$ (produto direto): $(1,0) \cdot (0,1) = (0,0)$, nunca é domínio.

Mais anéis (e um não exemplo)

Exemplo 18

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$, os **inteiros de Gauss**: um domínio;
- Funções $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: com unidade, mas **não** domínio:
  $f(x) = \max\{x, 0\}$ e $g(x) = \max\{-x, 0\}$ são não nulas e $fg = 0$;
- $\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$ se comporta como $\mathbb{C}$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$, como $i^2 = -1$.

Mais anéis (e um não exemplo)

Exemplo 18

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$, os **inteiros de Gauss**: um domínio;
- Funções $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: com unidade, mas **não** domínio:
  $f(x) = \max\{x, 0\}$ e $g(x) = \max\{-x, 0\}$ são não nulas e $fg = 0$;
- $\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$ se comporta como $\mathbb{C}$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$, como $i^2 = -1$.

Exemplo 19 (Não exemplo: $\{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$)

Não é fechado para o produto. Se $\omega = \sqrt[3]{2}$ e $\omega^2 = a + b\omega$, multiplicando por ω: $(a + b^2)\omega = 2 - ab$.
Como $\omega \notin \mathbb{Q}$, $a = -b^2$ e $ab = 2$, logo $-b^3 = 2$: absurdo.
(O anel gerado por $\sqrt[3]{2}$ precisa também de $\sqrt[3]{4}$.)

Fonte: Garcia e Lequain (2013), Ex. 1.1.5; Tengan e Martins (2020), Ex. 9.1.11; Rotman (2002), Ex. 3.1.

Quando $\mathbb{Z}_n$ é domínio?

Proposição 13 (Cancelamento)

A (comutativo com unidade) é domínio $\iff$ $ab = ac$ e $a \neq 0 \Rightarrow b = c$.

Demonstração: $(\Rightarrow)$ $a(b-c) = 0$. $(\Leftarrow)$ $ab = 0 = a \cdot 0$. ■

Quando $\mathbb{Z}_n$ é domínio?

Proposição 13 (Cancelamento)

A (comutativo com unidade) é domínio $\iff$ $ab = ac$ e $a \neq 0 \Rightarrow b = c$.

Demonstração: ($\Rightarrow$) $a(b-c) = 0$. ($\Leftarrow$) $ab = 0 = a \cdot 0$. ■

Proposição 14

Para $n \geq 2$: $\mathbb{Z}_n$ é domínio $\iff$ n é primo.

Demonstração

($\Rightarrow$) Se $n = ab$ com $1 < a, b < n$, então $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$ com $\overline{a}, \overline{b} \neq \overline{0}$.
($\Leftarrow$) Se $p \mid ab$, pelo Lema de Euclides $p \mid a$ ou $p \mid b$. ■

Subanéis e homomorfismos de anéis

Definição 12 (Subanel)

$L \subset A$ não vazio é **subanel** se é fechado para as operações e $(L, +, \cdot)$ é anel.

Proposição 15 (Critério)

L é subanel $\iff$ $a - b \in L$ e $ab \in L$ para todos $a, b \in L$.

Subanéis e homomorfismos de anéis

Definição 12 (Subanel)

$L \subset A$ não vazio é **subanel** se é fechado para as operações e $(L, +, \cdot)$ é anel.

Proposição 15 (Critério)

L é subanel $\iff$ $a - b \in L$ e $ab \in L$ para todos $a, b \in L$.

Exemplo 20

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$; $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ (sem unidade!); $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$; $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{a}{2^n}\}$; $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, com $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$.

Subanéis e homomorfismos de anéis

Definição 12 (Subanel)

$L \subset A$ não vazio é **subanel** se é fechado para as operações e $(L, +, \cdot)$ é anel.

Proposição 15 (Critério)

L é subanel $\iff$ $a - b \in L$ e $ab \in L$ para todos $a, b \in L$.

Exemplo 20

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$; $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ (sem unidade!); $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$; $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{a}{2^n}\}$; $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, com $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$.

Definição 13 (Homomorfismo de anéis)

$f : A \to B$ com $f(x+y) = f(x) + f(y)$ e $f(xy) = f(x)f(y)$. $\operatorname{Ker} f = \{x : f(x) = 0_B\}$. Se bijetor, **isomorfismo** ($A \cong B$).

Exemplos de homomorfismos de anéis

Exemplo 21

- Conjugação $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \bar{z}$: isomorfismo, pois $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$ e $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$;
- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$, $n \mapsto \overline{n}$: sobrejetor, não injetor;
- **Avaliação** em a: $\quad e_a : A[x] \to A, \quad f(x) \mapsto f(a)$.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 3.46. Todo homomorfismo de anéis é, em particular, de grupos aditivos:

$f(0) = 0$ e f injetor $\iff \operatorname{Ker} f = \{0\}$.

Convenção

A partir de agora, **todos os anéis são comutativos e com unidade** — o caso que interessa à Teoria de Galois.

Ideais: os "subgrupos normais" dos anéis

Definição 14 (Ideal)

$I \subset A$ não vazio é um **ideal** se, para todos $x, y \in I$ e $a \in A$: (i) $x - y \in I$; (ii) $ax \in I$.

Ideais triviais: $\{0_A\}$ e A.

Ideais: os "subgrupos normais" dos anéis

Definição 14 (Ideal)

$I \subset A$ não vazio é um **ideal** se, para todos $x, y \in I$ e $a \in A$: (i) $x - y \in I$; (ii) $ax \in I$.

Ideais triviais: $\{0_A\}$ e A.

Exemplo 22

- $n\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$;
- **o kernel de um homomorfismo de anéis é um ideal**: $f(ax) = f(a) \cdot 0 = 0$;
- $Aa_1 + \cdots + Aa_n$ é um ideal;
- os polinômios de $k[x, y]$ que se anulam em (a, b) formam um ideal (gerado por $x - a$, $y - b$).

Todo ideal é subanel, mas **não** o contrário: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ não é ideal, pois $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

Proposição 16

Se I é ideal de A: $0_A \in I$; $-a \in I$; $a+b \in I$; e **se I contém um invertível, então $I = A$.**

Último item: se $uv = 1$ e $u \in I$, então $a = (av)u \in I$ para todo a. ■

Ideais e elementos invertíveis

Proposição 16

Se I é ideal de A: $0_A \in I$; $-a \in I$; $a+b \in I$; e **se I contém um invertível, então $I = A$.**

Último item: se $uv = 1$ e $u \in I$, então $a = (av)u \in I$ para todo a. ■

Proposição 17 (Corpos via ideais)

Todo elemento não nulo de A é invertível $\iff$ os únicos ideais de A são $\{0\}$ e A.

Demonstração

($\Rightarrow$) Um ideal não nulo contém um invertível.
($\Leftarrow$) Dado $a \neq 0$, $I = \{xa : x \in A\} \ni a$ é não nulo; logo $I = A \ni 1$, isto é, $1 = x_0 a$. ■

Ideal gerado

Definição 15 (Ideal gerado)

$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n : x_i \in A\}$, o menor ideal contendo os a_i.
$\langle a \rangle$ é um **ideal principal**. Se todo ideal é principal, A é um **anel principal**.

Ideal gerado

Definição 15 (Ideal gerado)

$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n : x_i \in A\}$, o menor ideal contendo os a_i.
$\langle a \rangle$ é um **ideal principal**. Se todo ideal é principal, A é um **anel principal**.

Exemplo 23

- Em $\mathbb{Z}$: $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ e $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$, pois $1 = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 3$;
- $\mathbb{Z}$ **é principal:** se $I \neq \{0\}$ e d é o menor positivo de I, divida $a = qd + r$, $0 \leq r < d$; como $r = a - qd \in I$, $r = 0$. Logo $I = \langle d \rangle$.

Ideal gerado

Definição 15 (Ideal gerado)

$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n : x_i \in A\}$, o menor ideal contendo os a_i.
$\langle a \rangle$ é um **ideal principal**. Se todo ideal é principal, A é um **anel principal**.

Exemplo 23

- Em $\mathbb{Z}$: $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ e $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$, pois $1 = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 3$;
- $\mathbb{Z}$ **é principal:** se $I \neq \{0\}$ e d é o menor positivo de I, divida $a = qd + r$, $0 \leq r < d$; como $r = a - qd \in I$, $r = 0$. Logo $I = \langle d \rangle$.

Exemplo 24 (Um ideal que não é principal)

Em $\mathbb{Z}[x]$, $I = \langle 2, x \rangle$ (termo constante par). Se $I = \langle d \rangle$, de $2 = dh$ vem $d \in \{\pm 1, \pm 2\}$. $d = \pm 1$: $I = \mathbb{Z}[x]$, falso. $d = \pm 2$: $x = \pm 2g$, mas o coeficiente de x é ímpar.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 3.56.

Soma e interseção de ideais

Proposição 18

Se I, J são ideais de A:

- $I \cap J$ é o **maior** ideal contido em ambos;
- $I + J = \{x + y\}$ é o **menor** ideal que contém ambos.

Soma e interseção de ideais

Proposição 18

Se I, J são ideais de A:

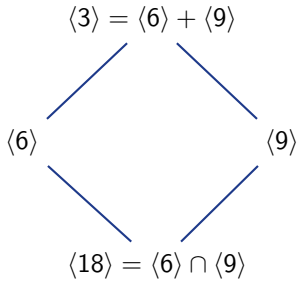
- $I \cap J$ é o **maior** ideal contido em ambos;
- $I + J = \{x + y\}$ é o **menor** ideal que contém ambos.

Exemplo 25

Em $\mathbb{Z}$: $\langle 6\rangle + \langle 9\rangle = \langle 3\rangle$ e $\langle 6\rangle \cap \langle 9\rangle = \langle 18\rangle$.
Em geral:

$$\langle m\rangle + \langle n\rangle = \langle \mathrm{mdc}(m,n)\rangle, \quad \langle m\rangle \cap \langle n\rangle = \langle \mathrm{mmc}(m,n)\rangle.$$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 10.1.11.



Linha = inclusão (o de cima contém o de baixo).

Ideais primos e maximais

Definição 16 (Ideal primo)

$P \neq A$ é **primo** se $ab \in P \Rightarrow a \in P$ ou $b \in P$.

Generaliza "$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$". Ex.: $\{0\}$ em um domínio; $2\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$.

Ideais primos e maximais

Definição 16 (Ideal primo)

$P \neq A$ é **primo** se $ab \in P \Rightarrow a \in P$ ou $b \in P$.

Generaliza "$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$". Ex.: $\{0\}$ em um domínio; $2\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$.

Definição 17 (Ideal maximal)

$M \neq A$ é **maximal** se os únicos ideais que contêm M são M e A.

Exemplo 26

$2\mathbb{Z}$ é maximal: se $I \supsetneq 2\mathbb{Z}$, I tem um ímpar $2t+1$, e $1 = (2t+1) - 2t \in I$. Analogamente $p\mathbb{Z}$ (Bézout). Já $6\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ não é maximal.

Maximal $\Rightarrow$ primo (mas não o contrário)

Proposição 19

Todo ideal maximal é primo.

Demonstração

Se $ab \in M$ e $a \notin M$, então $\langle a \rangle + M \supsetneq M$, logo é A: $1 = ra + m$. Multiplicando por b: $b = r(ab) + bm \in M$. ■

Maximal $\Rightarrow$ primo (mas não o contrário)

Proposição 19

Todo ideal maximal é primo.

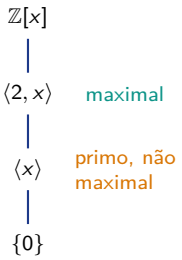
Demonstração

Se $ab \in M$ e $a \notin M$, então $\langle a \rangle + M \supsetneq M$, logo é A: $1 = ra + m$. Multiplicando por b: $b = r(ab) + bm \in M$. ■

Exemplo 27 (Primo, mas não maximal)

Em $\mathbb{Z}[x]$: $\mathbb{Z}[x]/\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$ (avaliação em 0) é domínio, não corpo, então $\langle x \rangle$ é primo e não maximal. Já $J = \langle 2, x \rangle \supsetneq \langle x \rangle$ é maximal: $\mathbb{Z}[x]/J \cong \mathbb{Z}_2$.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 6.9.



Proposição 20

A/I é um anel comutativo com unidade $1_A + I$, com $(a + I)(b + I) = ab + I$.

Anéis quocientes

Proposição 20

A/I é um anel comutativo com unidade $1_A + I$, com $(a + I)(b + I) = ab + I$.

Demonstração

Boa definição: se $a_1 - a_2 \in I$ e $b_1 - b_2 \in I$, então

$$a_1 b_1 - a_2 b_2 = b_1(a_1 - a_2) + a_2(b_1 - b_2) \in I,$$

porque I absorve produtos. Os demais axiomas vêm dos representantes. ■

$\mu : A \to A/I$, $a \mapsto a + I$ é o **homomorfismo canônico**, com kernel I: **ideais = kernels**.

Calculando em um anel quociente

Exemplo 28 ($\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 - 2\rangle$)

Todo elemento é $\overline{a + bx + cx^2}$. A "relação tautológica" $x^3 = 2$ diz que $\overline{x}$ **se comporta como** $\sqrt[3]{2}$:

$$\begin{aligned}(1 + 4x - x^2)(1 - 3x + 5x^2) &= 1 + x - 8x^2 + 23x^3 - 5x^4 \\ &= 1 + x - 8x^2 + 23 \cdot 2 - 5 \cdot 2x \\ &= 47 - 9x - 8x^2.\end{aligned}$$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 10.3.4.

Calculando em um anel quociente

Exemplo 28 ($\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 - 2\rangle$)

Todo elemento é $\overline{a + bx + cx^2}$. A "relação tautológica" $x^3 = 2$ diz que $\overline{x}$ **se comporta como** $\sqrt[3]{2}$:

$$\begin{aligned}(1 + 4x - x^2)(1 - 3x + 5x^2) &= 1 + x - 8x^2 + 23x^3 - 5x^4 \\ &= 1 + x - 8x^2 + 23 \cdot 2 - 5 \cdot 2x \\ &= 47 - 9x - 8x^2.\end{aligned}$$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 10.3.4.

Teorema 21 (Teorema do Homomorfismo para Anéis)

Se $f : A \to B$ é homomorfismo sobrejetor de anéis, então $A/\operatorname{Ker} f \cong B$.

Ideia: o isomorfismo de grupos $\sigma(a + I) = f(a)$ também preserva produtos.

Exemplos do Teorema do Homomorfismo

Exemplo 29

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ como **anéis**;
- $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(\{0\} \times \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, via $\pi(a, b) = a$;
- Avaliação $\mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}$, $p \mapsto p(a)$: o kernel é $\langle x - a \rangle$ (critério da raiz), logo

$$\mathbb{Q}[x]/\langle x - a \rangle \cong \mathbb{Q}.$$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 10.4.5.

A chave para construir corpos

Proposição 22

Seja J um ideal de A. Então:

(i) J é **primo** $\iff$ A/J é **domínio**;

(ii) J é **maximal** $\iff$ A/J é **corpo**.

A chave para construir corpos

Proposição 22

Seja J um ideal de A. Então:

(i) J é **primo** $\iff$ A/J é **domínio**;

(ii) J é **maximal** $\iff$ A/J é **corpo**.

Demonstração

(i) $(a+J)(b+J) = J \iff ab \in J$: é exatamente a definição de primo.
(ii) ($\Rightarrow$) Se $a \notin J$, $\langle a \rangle + J = A$, logo $1 = ra + m$ e $(r+J)(a+J) = 1+J$.
($\Leftarrow$) Se $J \subsetneq L$ e $a \in L \setminus J$, existe b com $1 - ba \in J \subset L$; logo $1 \in L$. ■

A chave para construir corpos

Proposição 22

Seja J um ideal de A. Então:

(i) J é **primo** $\iff$ A/J é **domínio**;

(ii) J é **maximal** $\iff$ A/J é **corpo**.

Demonstração

(i) $(a+J)(b+J) = J \iff ab \in J$: é exatamente a definição de primo.
(ii) ($\Rightarrow$) Se $a \notin J$, $\langle a \rangle + J = A$, logo $1 = ra + m$ e $(r+J)(a+J) = 1+J$.
($\Leftarrow$) Se $J \subsetneq L$ e $a \in L \setminus J$, existe b com $1 - ba \in J \subset L$; logo $1 \in L$. ■

Exemplo 30

$\mathbb{Z}_n$ é corpo $\iff$ $n\mathbb{Z}$ é maximal $\iff$ n é primo. $\mathbb{Z}_5$ é corpo; $\mathbb{Z}_6$ não.

Um quociente com geometria: $\mathbb{Z}[i]/\langle 2+i\rangle$

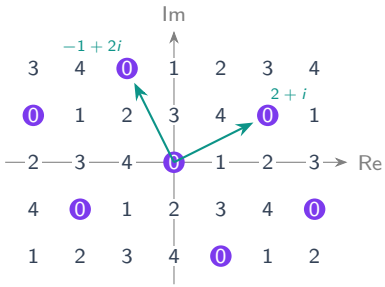
Exemplo 31

$J = \langle 2+i\rangle = \mathbb{Z}(2+i) + \mathbb{Z}(-1+2i)$: dois vetores ortogonais de comprimento $\sqrt{5}$, então J é um **sub-reticulado** com 5 transladados, representados por $0, 1, 2, 3, 4$.

Como $5 = (2+i)(2-i) \in J$, as tabelas coincidem com as de $\mathbb{Z}_5$:

$$\mathbb{Z}[i]/\langle 2+i\rangle \cong \mathbb{Z}_5,$$

um corpo; logo $\langle 2+i\rangle$ é maximal. Note que $i \equiv -2 = 3$.



Ponto $a + bi$ rotulado por $a - 2b \in \mathbb{Z}_5$.

Roxo: J (classe 0).

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 10.3.5.

Sumário

1. Introdução
2. Grupos
3. Anéis
4. Corpos
   - Corpos e característica
   - Extensões de corpos
   - Grau e o Teorema da Torre
   - Polinômios
   - Polinômio mínimo
   - Teorema de Kronecker
5. Teoria de Galois
6. Solubilidade por radicais
7. Onde a Álgebra aparece
8. Referências

Definição 18 (Corpo)

Um **corpo** é um anel comutativo com unidade K em que todo elemento não nulo é invertível. Notação: $K^* = K \setminus \{0\}$.

Equivalentemente: $(K, +)$ e $(K^*, \cdot)$ são grupos abelianos e vale a distributividade.

Corpos

Definição 18 (Corpo)

Um **corpo** é um anel comutativo com unidade K em que todo elemento não nulo é invertível. Notação: $K^* = K \setminus \{0\}$.

Equivalentemente: $(K, +)$ e $(K^*, \cdot)$ são grupos abelianos e vale a distributividade.

Exemplo 32

- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ são corpos; $\mathbb{Z}$ não (2 não é invertível);
- $\mathbb{Z}_p$ (p primo) é corpo, pois $p\mathbb{Z}$ é maximal; $\mathbb{Z}_6$ não é;
- $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$: $\quad (a+bi)^{-1} = \dfrac{a}{a^2+b^2} - \dfrac{b}{a^2+b^2}\, i$ $\quad$ (compare com $\mathbb{Z}[i]$);
- $k(t) = \left\{ \frac{a(t)}{b(t)} : b \neq 0 \right\}$, as funções racionais: infinito mesmo se k é finito.

Um corpo com quatro elementos

Exemplo 33 ($\mathbb{F}_4$)

$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, 1+\alpha\}$, com $\alpha^2 = \alpha + 1$ e contas módulo 2. Por exemplo,

$$\alpha(1+\alpha) = \alpha + \alpha^2 = 2\alpha + 1 = 1.$$

Todo não nulo é invertível:

$$1^{-1} = 1, \quad \alpha^{-1} = 1+\alpha, \quad (1+\alpha)^{-1} = \alpha.$$

(Mas $\mathbb{Z}_4$ **não** é corpo: $\overline{2}$ não é invertível.)

$\cdot$	0	1	α	$1+\alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1+\alpha$
α	0	α	$1+\alpha$	**1**
$1+\alpha$	0	$1+\alpha$	**1**	α

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 9.3.8.

Proposição 23

Todo corpo é um anel de integridade.

Demonstração: se $ab = 0$ e $a \neq 0$, então $b = a^{-1}(ab) = 0$. ■

Corpos e domínios

Proposição 23

Todo corpo é um anel de integridade.

Demonstração: se $ab = 0$ e $a \neq 0$, então $b = a^{-1}(ab) = 0$. ■

A recíproca é falsa ($\mathbb{Z}$), mas vale no caso finito:

Proposição 24

Todo anel de integridade finito é um corpo.

Demonstração

Seja $A = \{0, a_1, \ldots, a_n\}$ e $a \neq 0$. Os produtos $aa_1, \ldots, aa_n$ são **distintos** (cancelamento) e **não nulos** (domínio), logo são todos os a_i em outra ordem. Em particular, $aa_k = 1$ para algum k. ■

Outra prova de que $\mathbb{Z}_p$ é corpo!

Subcorpos

Proposição 25 (Critério do subcorpo)

$L \subset K$ é subcorpo $\iff$ (i) $0, 1 \in L$; (ii) $x - y \in L$; (iii) $xy^{-1} \in L$ se $y \neq 0$.

Proposição 25 (Critério do subcorpo)

$L \subset K$ é subcorpo $\iff$ (i) $0, 1 \in L$; (ii) $x - y \in L$; (iii) $xy^{-1} \in L$ se $y \neq 0$.

Exemplo 34 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}$)

- $0, 1$ e diferenças: imediato;
- produto: $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$;
- inverso: **racionalizando** (e $c^2 - 2d^2 \neq 0$, pois $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$):

$$(c + d\sqrt{2})^{-1} = \frac{c - d\sqrt{2}}{c^2 - 2d^2} = \frac{c}{c^2 - 2d^2} - \frac{d}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2}.$$

Do mesmo modo $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{C}$. Já $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ é subanel, mas não subcorpo.

Característica

Definição 19 (Característica)

$\mathrm{car}(K)$ é o menor $n > 0$ com $n \cdot 1_K = 0$; se não existe, $\mathrm{car}(K) = 0$.

$\mathrm{car}(\mathbb{Q}) = \mathrm{car}(\mathbb{R}) = \mathrm{car}(\mathbb{C}) = 0; \quad \mathrm{car}(\mathbb{Z}_p) = \mathrm{car}(\mathbb{Z}_p(t)) = p; \quad \mathrm{car}(\mathbb{F}_4) = 2.$

Característica

Definição 19 (Característica)

$\text{car}(K)$ é o menor $n > 0$ com $n \cdot 1_K = 0$; se não existe, $\text{car}(K) = 0$.

$\text{car}(\mathbb{Q}) = \text{car}(\mathbb{R}) = \text{car}(\mathbb{C}) = 0; \quad \text{car}(\mathbb{Z}_p) = \text{car}(\mathbb{Z}_p(t)) = p; \quad \text{car}(\mathbb{F}_4) = 2.$

Proposição 26

$\text{car}(K)$ é 0 ou um primo p. Além disso, K contém um subcorpo isomorfo a $\mathbb{Q}$ (se $\text{car}\, K = 0$) ou a $\mathbb{Z}_p$ (se $\text{car}\, K = p$).

Característica

Definição 19 (Característica)

$\operatorname{car}(K)$ é o menor $n > 0$ com $n \cdot 1_K = 0$; se não existe, $\operatorname{car}(K) = 0$.

$\operatorname{car}(\mathbb{Q}) = \operatorname{car}(\mathbb{R}) = \operatorname{car}(\mathbb{C}) = 0$; $\operatorname{car}(\mathbb{Z}_p) = \operatorname{car}(\mathbb{Z}_p(t)) = p$; $\operatorname{car}(\mathbb{F}_4) = 2$.

Proposição 26

$\operatorname{car}(K)$ é 0 ou um primo p. Além disso, K contém um subcorpo isomorfo a $\mathbb{Q}$ (se $\operatorname{car} K = 0$) ou a $\mathbb{Z}_p$ (se $\operatorname{car} K = p$).

Ideia da demonstração

$\varphi : \mathbb{Z} \to K$, $n \mapsto n \cdot 1_K$, é homomorfismo. Se $\operatorname{car} K = ab$, $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = 0$ num domínio: absurdo. Se $\operatorname{car} K = p$, $\operatorname{Im}\varphi \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$; se $\operatorname{car} K = 0$, φ é injetora e se estende a $\mathbb{Q}$. □

Todo corpo contém uma cópia de $\mathbb{Q}$ ou de $\mathbb{Z}_p$: o seu **corpo primo**.

Definição 20 (Extensão)

Se K contém k como subcorpo, K é uma **extensão** de k: K/k.

Definição 20 (Extensão)

Se K contém k como subcorpo, K é uma **extensão** de k: K/k.

Exemplo 35

- $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$; todo corpo é extensão de $\mathbb{Q}$ ou de algum $\mathbb{Z}_p$;
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{2} + \mathbb{Q}\sqrt{3} + \mathbb{Q}\sqrt{6}$ contém $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$;
- $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$, com $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2 + \mathbb{F}_2\alpha$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 17.2.3, 17.2.5 e 9.3.8.

Elementos algébricos e transcendentes

Definição 21

Seja K/k uma extensão.

- $\alpha \in K$ é **algébrico** sobre k se $f(\alpha) = 0$ para algum $f \in k[x]$ não nulo;
- caso contrário, é **transcendente**;
- K/k é **algébrica** se todo elemento de K é algébrico.

Elementos algébricos e transcendentes

Definição 21

Seja K/k uma extensão.

- $\alpha \in K$ é **algébrico** sobre k se $f(\alpha) = 0$ para algum $f \in k[x]$ não nulo;
- caso contrário, é **transcendente**;
- K/k é **algébrica** se todo elemento de K é algébrico.

Exemplo 36

- $\sqrt{2}$ (raiz de $x^2 - 2$), i (de $x^2 + 1$) são algébricos; π e e são transcendentes sobre $\mathbb{Q}$;
- $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ é algébrica: $a + bi$ é raiz de $x^2 - 2ax + a^2 + b^2$;
- $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ **não** é algébrica: os algébricos sobre $\mathbb{Q}$ formam um conjunto *enumerável*;
- $\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}$ é raiz de $x^8 - 24x^6 + 144x^4 - 288x^2 + 144$ ("conjugando" $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$).

Adjunção

Definição 22 (Adjunção)

Para $A \subset K$, $k(A)$ é a interseção de todos os subcorpos de K que contêm $k \cup A$: o **menor** subcorpo contendo k e A. Notação: $k(z_1, \ldots, z_n)$, $k(\alpha)$.

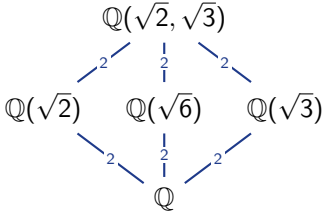
Adjunção

Definição 22 (Adjunção)

Para $A \subset K$, $k(A)$ é a interseção de todos os subcorpos de K que contêm $k \cup A$: o **menor** subcorpo contendo k e A. Notação: $k(z_1, \ldots, z_n)$, $k(\alpha)$.

Exemplo 37

- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}\}$ e $\mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$;
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}\}$: é um anel gerado por $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ e fechado para inversos (racionalize duas vezes).



Números nas linhas = graus; no total,
$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$.

Definição 23 (Extensão finita e grau)

K/k é **finita** se $\dim_k K < \infty$; o **grau** é $[K : k] = \dim_k K$.

O corpo como espaço vetorial

Definição 23 (Extensão finita e grau)

K/k é **finita** se $\dim_k K < \infty$; o **grau** é $[K : k] = \dim_k K$.

Exemplo 38

- $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, base $\{1, i\}$ (ou $\{1 - i, 1 + i\}$);
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, base $\{1, \sqrt{2}\}$: se $a + b\sqrt{2} = 0$ com $b \neq 0$, $\sqrt{2} = -a/b \in \mathbb{Q}$;
- $[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2$, base $\{1, \alpha\}$; $[K : K] = 1$;
- $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ **não** é finita: senão $\mathbb{R} \cong \mathbb{Q}^n$ seria enumerável.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 3.69 e 3.72; Tengan e Martins (2020), Ex. 19.1.2.

Finita $\Rightarrow$ algébrica

Proposição 27

Toda extensão finita K/k é algébrica.

Demonstração

Se $[K : k] = n$ e $\alpha \in K$, os $n+1$ vetores $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n$ são linearmente dependentes:

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_n\alpha^n = 0, \quad c_i \in k \text{ não todos nulos.}$$

Logo α é raiz de $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \neq 0$. ■

Finita $\Rightarrow$ algébrica

Proposição 27

Toda extensão finita K/k é algébrica.

Demonstração

Se $[K : k] = n$ e $\alpha \in K$, os $n+1$ vetores $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n$ são linearmente dependentes:

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_n\alpha^n = 0, \quad c_i \in k \text{ não todos nulos.}$$

Logo α é raiz de $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \neq 0$. ■

A recíproca é falsa: os complexos algébricos sobre $\mathbb{Q}$ formam uma extensão algébrica **infinita**.

O Teorema da Torre

Teorema 28 (Teorema da Torre)

Se $k \subset E \subset K$ com E/k e K/E finitas, então K/k é finita e

$$[K : k] = [K : E]\,[E : k].$$

O Teorema da Torre

Teorema 28 (Teorema da Torre)

Se $k \subset E \subset K$ com E/k e K/E finitas, então K/k é finita e

$$[K : k] = [K : E]\,[E : k].$$

Demonstração

Sejam $\{a_i\}_{i \leq n}$ base de E/k e $\{b_j\}_{j \leq m}$ base de K/E. Mostramos que $\{a_i b_j\}$ é base de K/k.
Gera: $u = \sum_j \lambda_j b_j$ com $\lambda_j = \sum_i \mu_{ji} a_i$, logo $u = \sum_{i,j} \mu_{ji}(a_i b_j)$.
L.I.: se $\sum_j \left(\sum_i \mu_{ji} a_i\right) b_j = 0$, a independência dos b_j sobre E dá $\sum_i \mu_{ji} a_i = 0$, e a dos a_i sobre k dá $\mu_{ji} = 0$. ■

O Teorema da Torre

Teorema 28 (Teorema da Torre)

Se $k \subset E \subset K$ com E/k e K/E finitas, então K/k é finita e

$$[K : k] = [K : E]\,[E : k].$$

Demonstração

Sejam $\{a_i\}_{i \le n}$ base de E/k e $\{b_j\}_{j \le m}$ base de K/E. Mostramos que $\{a_i b_j\}$ é base de K/k.
Gera: $u = \sum_j \lambda_j b_j$ com $\lambda_j = \sum_i \mu_{ji} a_i$, logo $u = \sum_{i,j} \mu_{ji}(a_i b_j)$.
L.I.: se $\sum_j \left(\sum_i \mu_{ji} a_i\right) b_j = 0$, a independência dos b_j sobre E dá $\sum_i \mu_{ji} a_i = 0$, e a dos a_i sobre k dá $\mu_{ji} = 0$. ■

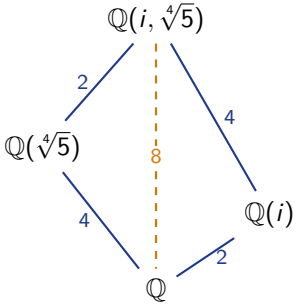
Consequência: o grau de uma subextensão **divide** o grau total. Se $[K : k] = p$ primo, não há corpos intermediários além de k e K.

A torre em ação: $[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}]$

Exemplo 39

- $x^4 - 5$ é irredutível (Eisenstein, $p = 5$), então $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 4$;
- i é raiz de $x^2 + 1$ e $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) \subset \mathbb{R}$, então $[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})] = 2$;
- pela torre:

$$[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 4 = 8.$$



Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 19.3.2.

Polinômios, formalmente

Definição 24 (Polinômio)

Um polinômio sobre R é uma sequência $(s_0, s_1, s_2, \dots)$ com apenas finitos $s_i \neq 0$. Se $s_n \neq 0$ e $s_i = 0$ para $i > n$: **grau** n, **coeficiente líder** s_n. O conjunto é $R[x]$.

Soma termo a termo; produto $c_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j$ ("multiplicar e agrupar").

Polinômios, formalmente

Definição 24 (Polinômio)

Um polinômio sobre R é uma sequência $(s_0, s_1, s_2, \dots)$ com apenas finitos $s_i \neq 0$. Se $s_n \neq 0$ e $s_i = 0$ para $i > n$: **grau** n, **coeficiente líder** s_n. O conjunto é $R[x]$.

Soma termo a termo; produto $c_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j$ ("multiplicar e agrupar").

Proposição 29

$R[x]$ é anel comutativo com unidade que contém R. Com $x = (0, 1, 0, \dots)$:

$$(s_0, s_1, \dots, s_n, 0, \dots) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_n x^n.$$

Grau do produto: se R é domínio, $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ e $R[x]$ é domínio; em $k[x]$, os invertíveis são as constantes não nulas.

Polinômio $\neq$ função polinomial

Exemplo 40

Em $\mathbb{Z}_2[x]$, $f(x) = x^2 + x$ **não** é o polinômio nulo, mas $f(0) = 0$ e $f(1) = 1 + 1 = 0$: define a **função nula**. Em $\mathbb{Z}_p[x]$, $x^p - x$ também (Pequeno Teorema de Fermat).
De fato, $\mathbb{Z}_p[x]$ é infinito, mas há só finitas funções $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$.

Polinômio $\neq$ função polinomial

Exemplo 40

Em $\mathbb{Z}_2[x]$, $f(x) = x^2 + x$ **não** é o polinômio nulo, mas $f(0) = 0$ e $f(1) = 1 + 1 = 0$: define a **função nula**. Em $\mathbb{Z}_p[x]$, $x^p - x$ também (Pequeno Teorema de Fermat).
De fato, $\mathbb{Z}_p[x]$ é infinito, mas há só finitas funções $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$.

Exemplo 41 (Fora dos domínios)

Em $\mathbb{Z}_6[x]$: $(2x + 1)(3x + 1) = 6x^2 + 5x + 1 = 5x + 1$, de grau $1 < 2$; e $(2x)(3x) = 0$.

Polinômio $\neq$ função polinomial

Exemplo 40

Em $\mathbb{Z}_2[x]$, $f(x) = x^2 + x$ **não** é o polinômio nulo, mas $f(0) = 0$ e $f(1) = 1 + 1 = 0$: define a **função nula**. Em $\mathbb{Z}_p[x]$, $x^p - x$ também (Pequeno Teorema de Fermat).
De fato, $\mathbb{Z}_p[x]$ é infinito, mas há só finitas funções $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$.

Exemplo 41 (Fora dos domínios)

Em $\mathbb{Z}_6[x]$: $(2x + 1)(3x + 1) = 6x^2 + 5x + 1 = 5x + 1$, de grau $1 < 2$; e $(2x)(3x) = 0$.

Divisão em $k[x]$ (k corpo)

Algoritmo da divisão: $f = qg + r$, com $r = 0$ ou $\deg r < \deg g$.
Teorema do resto: $f(x) = q(x)(x - \alpha) + f(\alpha)$; logo α é raiz $\iff (x - \alpha) \mid f$.

$k[x]$ é principal; irredutíveis

Proposição 30

Se k é corpo, $k[x]$ é principal: todo ideal $I \neq \{0\}$ é gerado pelo (único) polinômio mônico de menor grau em I.

Ideia: como em $\mathbb{Z}$! Divida $f \in I$ por p: o resto está em I e tem grau menor, logo é 0. □

$k[x]$ é principal; irredutíveis

Proposição 30

Se k é corpo, $k[x]$ é principal: todo ideal $I \neq \{0\}$ é gerado pelo (único) polinômio mônico de menor grau em I.

Ideia: como em $\mathbb{Z}$! Divida $f \in I$ por p: o resto está em I e tem grau menor, logo é 0. □

Definição 25 (Polinômio irredutível)

p não constante é **irredutível** sobre k se não é produto de dois polinômios de grau menor.

Grau 2 ou 3: irredutível $\iff$ **sem raízes** em k.

$k[x]$ é principal; irredutíveis

Proposição 30

Se k é corpo, $k[x]$ é principal: todo ideal $I \neq \{0\}$ é gerado pelo (único) polinômio mônico de menor grau em I.

Ideia: como em $\mathbb{Z}$! Divida $f \in I$ por p: o resto está em I e tem grau menor, logo é 0. □

Definição 25 (Polinômio irredutível)

p não constante é **irredutível** sobre k se não é produto de dois polinômios de grau menor.

Grau 2 ou 3: irredutível $\iff$ **sem raízes** em k.

Exemplo 42 (A irredutibilidade depende do corpo)

- $x^2 + 1$: irredutível sobre $\mathbb{R}$; $(x - i)(x + i)$ sobre $\mathbb{C}$;
- $x^2 - 2$: irredutível sobre $\mathbb{Q}$; $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ sobre $\mathbb{R}$;
- $x^4 - 3$ (Eisenstein); $x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{Z}_2$; $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$ sobre $\mathbb{Q}$.

Construindo corpos com polinômios

Proposição 31

Para $p \in k[x]$ não constante, são equivalentes: (i) p é irredutível; (ii) $k[x]/\langle p \rangle$ é corpo; (iii) $k[x]/\langle p \rangle$ é domínio.

Construindo corpos com polinômios

Proposição 31

Para $p \in k[x]$ não constante, são equivalentes: (i) p é irredutível; (ii) $k[x]/\langle p \rangle$ é corpo; (iii) $k[x]/\langle p \rangle$ é domínio.

Ideia da demonstração

(i)$\Rightarrow$(ii): se $\langle p \rangle \subset \langle g \rangle$, então $p = gh$ e um dos dois é constante: $\langle p \rangle$ é maximal.
(iii)$\Rightarrow$(i): se $p = gh$ com graus menores, $(g + I)(h + I) = 0$ com ambos não nulos. $\square$

Construindo corpos com polinômios

Proposição 31

Para $p \in k[x]$ não constante, são equivalentes: (i) p é irredutível; (ii) $k[x]/\langle p \rangle$ é corpo; (iii) $k[x]/\langle p \rangle$ é domínio.

Ideia da demonstração

(i)⇒(ii): se $\langle p \rangle \subset \langle g \rangle$, então $p = gh$ e um dos dois é constante: $\langle p \rangle$ é maximal.
(iii)⇒(i): se $p = gh$ com graus menores, $(g + I)(h + I) = 0$ com ambos não nulos. □

Proposição 32

Se p é mônico irredutível de grau d, $K = k[x]/\langle p \rangle$ e $\beta = \overline{x}$:

- K/k é extensão de corpos e β é **raiz de** p;
- $1, \beta, \ldots, \beta^{d-1}$ é base: $[K : k] = d$.

Corpos construídos assim

Exemplo 43 (Os números complexos)

$\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle$: elementos $a+b\beta$ com $\beta^2=-1$. **Isto é** $\mathbb{C}$: a avaliação $f \mapsto f(i)$ é sobrejetora com kernel $\langle x^2+1\rangle$, logo $\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle \cong \mathbb{C}$.
Regra: multiplique como polinômios em β e use $p(\beta)=0$.

Corpos construídos assim

Exemplo 43 (Os números complexos)

$\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle$: elementos $a+b\beta$ com $\beta^2=-1$. **Isto é** $\mathbb{C}$: a avaliação $f \mapsto f(i)$ é sobrejetora com kernel $\langle x^2+1\rangle$, logo $\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle \cong \mathbb{C}$.
Regra: multiplique como polinômios em β e use $p(\beta)=0$.

Exemplo 44 (Um corpo com quatro elementos)

$\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2+x+1\rangle = \{0, 1, \beta, 1+\beta\}$, com $\beta^2 = \beta+1$: é o $\mathbb{F}_4$!

Corpos construídos assim

Exemplo 43 (Os números complexos)

$\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle$: elementos $a+b\beta$ com $\beta^2=-1$. **Isto é** $\mathbb{C}$: a avaliação $f \mapsto f(i)$ é sobrejetora com kernel $\langle x^2+1\rangle$, logo $\mathbb{R}[x]/\langle x^2+1\rangle \cong \mathbb{C}$.
Regra: multiplique como polinômios em β e use $p(\beta)=0$.

Exemplo 44 (Um corpo com quatro elementos)

$\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2+x+1\rangle = \{0,1,\beta,1+\beta\}$, com $\beta^2=\beta+1$: é o $\mathbb{F}_4$!

Exemplo 45 (Um corpo com 125 elementos)

$x^3+x+1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ não tem raízes ($f(0..4)=1,3,1,1,4$), logo é irredutível, e $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^3+x+1\rangle$ é um corpo com $5^3=125$ elementos.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 3.118 e 3.129; Tengan e Martins (2020), Ex. 9.3.8 e 19.2.4.

Polinômio mínimo

Teorema 33 (Isomorfismo de adjunção)

Seja $\alpha \in K$ algébrico sobre k.

(i) Existe um único $p \in k[x]$ mônico irredutível com $p(\alpha) = 0$; e $f(\alpha) = 0 \iff p \mid f$. Além disso, $k[x]/\langle p \rangle \cong k(\alpha) = k[\alpha]$ e $[k(\alpha) : k] = \deg p$.

(ii) Se α' é outra raiz de p, existe isomorfismo $\theta : k(\alpha) \to k(\alpha')$ com $\theta(\alpha) = \alpha'$ e $\theta|_k = \mathrm{id}$.

Polinômio mínimo

Teorema 33 (Isomorfismo de adjunção)

Seja $\alpha \in K$ algébrico sobre k.

(i) Existe um único $p \in k[x]$ mônico irredutível com $p(\alpha) = 0$; e $f(\alpha) = 0 \iff p \mid f$. Além disso, $k[x]/\langle p \rangle \cong k(\alpha) = k[\alpha]$ e $[k(\alpha) : k] = \deg p$.

(ii) Se α' é outra raiz de p, existe isomorfismo $\theta : k(\alpha) \to k(\alpha')$ com $\theta(\alpha) = \alpha'$ e $\theta|_k = \mathrm{id}$.

Ideia da demonstração

O kernel da avaliação $k[x] \to K$, $f \mapsto f(\alpha)$, é $\langle p \rangle$ (pois $k[x]$ é principal). A imagem $k[\alpha]$ é domínio, logo p é irredutível e $k[\alpha]$ é corpo. Para (ii), componha $k(\alpha) \cong k[x]/\langle p \rangle \cong k(\alpha')$. □

Polinômio mínimo

Teorema 33 (Isomorfismo de adjunção)

Seja $\alpha \in K$ algébrico sobre k.

(i) Existe um único $p \in k[x]$ mônico irredutível com $p(\alpha) = 0$; e $f(\alpha) = 0 \iff p \mid f$. Além disso, $k[x]/\langle p \rangle \cong k(\alpha) = k[\alpha]$ e $[k(\alpha) : k] = \deg p$.

(ii) Se α' é outra raiz de p, existe isomorfismo $\theta : k(\alpha) \to k(\alpha')$ com $\theta(\alpha) = \alpha'$ e $\theta|_k = \mathrm{id}$.

Ideia da demonstração

O kernel da avaliação $k[x] \to K$, $f \mapsto f(\alpha)$, é $\langle p \rangle$ (pois $k[x]$ é principal). A imagem $k[\alpha]$ é domínio, logo p é irredutível e $k[\alpha]$ é corpo. Para (ii), componha $k(\alpha) \cong k[x]/\langle p \rangle \cong k(\alpha')$. □

A semente da Teoria de Galois

$p = \mathrm{irr}(\alpha, k)$. Raízes do mesmo irredutível são **algebricamente indistinguíveis**: i e $-i$ sobre $\mathbb{R}$, $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}\ldots$ **Trocar raízes** é a ideia de Galois.

Exemplo: $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

Exemplo 46 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, irr $= x^4-10x^2+1$)

Seja $\beta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

- $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=1$, então $\beta^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\beta)$, e $\sqrt{3}=\frac{\beta+\beta^{-1}}{2}$, $\sqrt{2}=\frac{\beta-\beta^{-1}}{2}$. Logo $\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

Exemplo: $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

Exemplo 46 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $\text{irr}=x^4-10x^2+1$)

Seja $\beta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

- $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=1$, então $\beta^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\beta)$, e $\sqrt{3}=\frac{\beta+\beta^{-1}}{2}$, $\sqrt{2}=\frac{\beta-\beta^{-1}}{2}$. Logo $\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$.
- $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: se $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$, então $3=a^2+2b^2+2ab\sqrt{2}$, logo $ab=0$, e 3 ou $\frac{3}{2}$ seria quadrado em $\mathbb{Q}$. Pela torre, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]=2\cdot 2=4$.

Exemplo: $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

Exemplo 46 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $\text{irr}=x^4-10x^2+1$)

Seja $\beta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

- $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=1$, então $\beta^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\beta)$, e $\sqrt{3}=\frac{\beta+\beta^{-1}}{2}$, $\sqrt{2}=\frac{\beta-\beta^{-1}}{2}$. Logo $\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$.
- $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: se $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$, então $3=a^2+2b^2+2ab\sqrt{2}$, logo $ab=0$, e 3 ou $\frac{3}{2}$ seria quadrado em $\mathbb{Q}$. Pela torre, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]=2\cdot 2=4$.
- $\beta^2=5+2\sqrt{6}$, então $(\beta^2-5)^2=24$: $\beta^4-10\beta^2+1=0$. Mesmo grau $4\Rightarrow$ é o polinômio mínimo (e é irredutível!).

Fonte: Rotman (2002), Ex. 3.122; Tengan (2019), Ex. 8.

Mais polinômios mínimos

Exemplo 47

- $\operatorname{irr}(i, \mathbb{R}) = x^2 + 1$, mas $\operatorname{irr}(i, \mathbb{C}) = x - i$: **depende do corpo base**;
- $\operatorname{irr}(\sqrt[4]{3}, \mathbb{Q}) = x^4 - 3$ (Eisenstein);
- $\operatorname{irr}(\cos 20^\circ, \mathbb{Q}) = x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$ e $\operatorname{irr}(\cos 36^\circ, \mathbb{Q}) = x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$;
- $\operatorname{irr}(\zeta_p, \mathbb{Q}) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$, p primo.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 18.2.4; Garcia e Lequain (2013), Ex. III.2.12.

Observação

Guarde o $\cos 20^\circ$ e o ζ_p: eles voltam na trissecção do ângulo e no heptadecágono.

Teorema de Kronecker

$x^2 + 1$ não tem raízes em $\mathbb{R}$. Mas sempre podemos **construir** um corpo onde ele tem.

Teorema 34 (Kronecker)

Se $f \in k[x]$ não é constante, existe uma extensão K/k em que

$$f(x) = a(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n), \qquad a \in k,\ z_i \in K.$$

Teorema de Kronecker

$x^2 + 1$ não tem raízes em $\mathbb{R}$. Mas sempre podemos **construir** um corpo onde ele tem.

Teorema 34 (Kronecker)

Se $f \in k[x]$ não é constante, existe uma extensão K/k em que

$$f(x) = a(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n), \qquad a \in k,\ z_i \in K.$$

Ideia da demonstração

Indução em $\deg f$. Tome p fator irredutível de f e $F = k[x]/\langle p \rangle$: em F, $z = \overline{x}$ é raiz, e $f = (x - z)q$ com $\deg q = n - 1$. Aplique a hipótese de indução a q sobre F. □

Teorema de Kronecker

$x^2 + 1$ não tem raízes em $\mathbb{R}$. Mas sempre podemos **construir** um corpo onde ele tem.

Teorema 34 (Kronecker)

Se $f \in k[x]$ não é constante, existe uma extensão K/k em que

$$f(x) = a(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n), \qquad a \in k,\ z_i \in K.$$

Ideia da demonstração

Indução em $\deg f$. Tome p fator irredutível de f e $F = k[x]/\langle p\rangle$: em F, $z = \overline{x}$ é raiz, e $f = (x - z)q$ com $\deg q = n - 1$. Aplique a hipótese de indução a q sobre F. □

Exemplo 48

$x^2 + 1$ sobre $\mathbb{R} \rightsquigarrow \mathbb{C}$; $\quad x^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q} \rightsquigarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$; $\quad x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{Z}_2 \rightsquigarrow \mathbb{F}_4$, onde $x^2 + x + 1 = (x + \beta)(x + \beta + 1)$.

Exemplo 49 (Corpo de raízes de $x^4 - 2$)

Com $\alpha = \sqrt[4]{2}$: $x^4 - 2 = (x - \alpha)(x + \alpha)(x - i\alpha)(x + i\alpha)$ em $\mathbb{Q}(i, \alpha)$, gerado pelas quatro raízes.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 21.1.3.

Exemplo 49 (Corpo de raízes de $x^4 - 2$)

Com $\alpha = \sqrt[4]{2}$: $x^4 - 2 = (x - \alpha)(x + \alpha)(x - i\alpha)(x + i\alpha)$ em $\mathbb{Q}(i, \alpha)$, gerado pelas quatro raízes.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 21.1.3.

Teorema 35 (Teorema Fundamental da Álgebra)

Todo polinômio não constante com coeficientes em $\mathbb{C}$ possui uma raiz em $\mathbb{C}$.

- Há provas analíticas e topológicas ... e uma com **Teoria de Galois**, que veremos adiante!
- Consequência: $\mathbb{C}$ não tem extensões finitas próprias. O Teorema de Kronecker não produz nada novo sobre $\mathbb{C}$.

Sumário

1. Introdução

2. Grupos

3. Anéis

4. Corpos

5. Teoria de Galois
   - Corpo de decomposição
   - O grupo de Galois
   - Corpo fixo, Dedekind e Artin
   - Extensões de Galois
   - O Teorema Fundamental
   - Exemplos
   - Elemento primitivo e o Teorema Fundamental da Álgebra

6. Solubilidade por radicais

7. Onde a Álgebra aparece

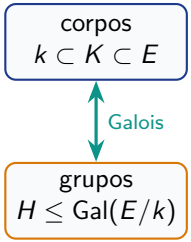
8. Referências

A ideia de Galois

- A cada extensão E/k, associar um **grupo de simetrias**: os automorfismos de E que não mexem em k.
- Raízes do mesmo irredutível são indistinguíveis; o grupo registra **de quantas maneiras** podemos permutá-las sem violar nenhuma relação algébrica.

A ideia de Galois

- A cada extensão E/k, associar um **grupo de simetrias**: os automorfismos de E que não mexem em k.
- Raízes do mesmo irredutível são indistinguíveis; o grupo registra **de quantas maneiras** podemos permutá-las sem violar nenhuma relação algébrica.
- **Teorema Fundamental:** problemas sobre *subcorpos* (difíceis) viram problemas sobre *subgrupos* (finitos, combinatórios).



Corpo de decomposição

Definição 26 (Corpo de decomposição)

Um **corpo de decomposição** de $f \in k[x]$ sobre k é uma extensão E/k tal que

(i) $f = a(x - z_1)\cdots(x - z_n)$ em $E[x]$; e (ii) $E = k(z_1, \ldots, z_n)$.

f é **separável** se $z_1, \ldots, z_n$ são distintos (sem raízes múltiplas).

É o **menor** corpo onde f se fatora completamente; existe pelo Teorema de Kronecker.

Corpo de decomposição

Definição 26 (Corpo de decomposição)

Um **corpo de decomposição** de $f \in k[x]$ sobre k é uma extensão E/k tal que

(i) $f = a(x - z_1)\cdots(x - z_n)$ em $E[x]$; e (ii) $E = k(z_1, \ldots, z_n)$.

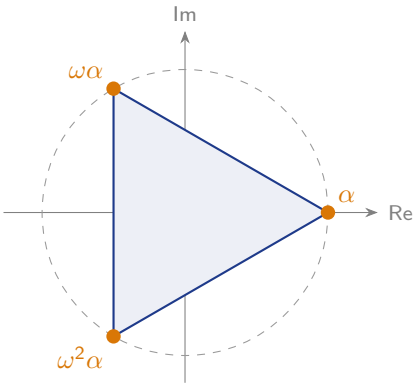
f é **separável** se $z_1, \ldots, z_n$ são distintos (sem raízes múltiplas).

É o **menor** corpo onde f se fatora completamente; existe pelo Teorema de Kronecker.

Exemplo 50 (Sobre $\mathbb{Q}$)

- $x^2 - 2$: $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, grau 2. $x^4 - 10x^2 + 1$: $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, grau 4;
- $x^3 - 2$: raízes $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ com $\alpha = \sqrt[3]{2}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$: $E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$, grau $3 \cdot 2 = 6$. $\mathbb{Q}(\alpha)$ **não é corpo de decomposição**: tem uma raiz, mas não as outras duas;
- $x^4 - 2$: $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$, grau 8; $x^p - 1$: $\mathbb{Q}(\zeta_p)$, grau $p - 1$.

As raízes de $x^3 - 2$



- Um triângulo equilátero inscrito no círculo de raio $\sqrt[3]{2}$.
- Só α é real: $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$ não enxerga as outras duas raízes.
- Para "ver" as três, precisamos adjuntar também ω.

Separabilidade

Proposição 36

Se $\operatorname{car} k = 0$ e $p \in k[x]$ é irredutível, p não tem raízes múltiplas em nenhuma extensão.

Ideia da demonstração

Se $p = (x-a)^2 h$, então $p'(a) = 0$. Como $p = \operatorname{irr}(a, k)$, $p \mid p'$. Mas $\deg p' < \deg p$ e $p' \neq 0$, pois o coeficiente líder de p' é $n \cdot 1 \neq 0$ em característica 0. $\square$

Separabilidade

Proposição 36

Se $\operatorname{car} k = 0$ e $p \in k[x]$ é irredutível, p não tem raízes múltiplas em nenhuma extensão.

Ideia da demonstração

Se $p = (x-a)^2 h$, então $p'(a) = 0$. Como $p = \operatorname{irr}(a, k)$, $p \mid p'$. Mas $\deg p' < \deg p$ e $p' \neq 0$, pois o coeficiente líder de p' é $n \cdot 1 \neq 0$ em característica 0. $\square$

Observação (Característica p)

Sobre $k = \mathbb{Z}_p(t)$, $\quad x^p - t$ é irredutível, mas em $k(\tau)$, $\tau^p = t$: $\quad x^p - t = (x-\tau)^p$. Este fenômeno (**inseparabilidade**) é por que a teoria geral exige separabilidade — automática em característica 0 e para corpos finitos.

Em característica 0, **todo** corpo de decomposição é corpo de decomposição de um polinômio separável (troque f pelo produto dos seus fatores irredutíveis distintos).

Estendendo isomorfismos

Lema 37 (Extensão de isomorfismos)

Seja $\varphi : k \to k'$ isomorfismo, E corpo de decomposição de f sobre k e E' de φf sobre k'. Então

(i) existe isomorfismo $\Phi : E \to E'$ com $\Phi|_k = \varphi$;

(ii) há **no máximo** $[E : k]$ tais Φ;

(iii) se f é separável, há **exatamente** $[E : k]$.

Estendendo isomorfismos

Lema 37 (Extensão de isomorfismos)

Seja $\varphi : k \to k'$ isomorfismo, E corpo de decomposição de f sobre k e E' de φf sobre k'. Então

(i) existe isomorfismo $\Phi : E \to E'$ com $\Phi|_k = \varphi$;

(ii) há **no máximo** $[E : k]$ tais Φ;

(iii) se f é separável, há **exatamente** $[E : k]$.

Ideia da demonstração

Indução em $[E : k]$. Tome uma raiz $z \notin k$, $p = \mathrm{irr}(z, k)$ de grau d. Cada Φ leva z numa raiz z' de φp: **no máximo** d **escolhas** (d se separável). Cada uma dá $k(z) \cong k'(z')$, que se estende de $\leq [E : k(z)]$ maneiras. Total: $d \cdot [E : k(z)] = [E : k]$. □

Corolário (unicidade): dois corpos de decomposição de f sobre k são k-isomorfos ($\varphi = \mathrm{id}$). Falamos, então, *no* corpo de decomposição.

Definição 27 (Grupo de Galois)

$$\mathrm{Gal}(E/k) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(E) : \sigma(c) = c \text{ para todo } c \in k\}.$$

Se E é o corpo de decomposição de f, escrevemos $\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(E/k)$.

Definição 27 (Grupo de Galois)

$$\mathrm{Gal}(E/k) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(E) : \sigma(c) = c \text{ para todo } c \in k\}.$$

Se E é o corpo de decomposição de f, escrevemos $\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(E/k)$.

Proposição 38

Se $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$ e a é raiz de $f \in k[x]$, então $\sigma(a)$ também é raiz de f. Assim, se R é o conjunto das n raízes, temos um homomorfismo **injetor**

$$\mathrm{Gal}(E/k) \hookrightarrow \mathrm{Sym}(R) \cong S_n.$$

Demonstração: $0 = \sigma(\sum c_i a^i) = \sum c_i \sigma(a)^i = f(\sigma(a))$. Se σ fixa as raízes, fixa $E = k(z_1, \ldots, z_n)$ (pontos fixos formam subcorpo). ■ **O grupo de Galois de um polinômio é um grupo de permutações das suas raízes.**

Primeiros grupos de Galois

Exemplo 51

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, \text{conjugação}\} \cong \mathbb{Z}_2$: $\quad \sigma(i)$ é raiz de x^2+1, logo $\sigma(i) = \pm i$;
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma\} \cong \mathbb{Z}_2, \quad \sigma(a+b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$;
  (os dois sinais funcionam: $\pm\sqrt{2}$ têm o mesmo polinômio mínimo)

Primeiros grupos de Galois

Exemplo 51

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, \text{conjugação}\} \cong \mathbb{Z}_2$: $\sigma(i)$ é raiz de x^2+1, logo $\sigma(i) = \pm i$;
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma\} \cong \mathbb{Z}_2$, $\sigma(a+b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$;
  (os dois sinais funcionam: $\pm\sqrt{2}$ têm o mesmo polinômio mínimo)
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$! $\sigma(\sqrt[3]{2})$ teria que ser uma raiz de x^3-2 **dentro de** $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$, e só há uma. **O grupo é menor que o grau: faltam raízes**;

Primeiros grupos de Galois

Exemplo 51

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, \text{conjugação}\} \cong \mathbb{Z}_2$: $\sigma(i)$ é raiz de x^2+1, logo $\sigma(i) = \pm i$;
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma\} \cong \mathbb{Z}_2$, $\sigma(a+b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$;
  (os dois sinais funcionam: $\pm\sqrt{2}$ têm o mesmo polinômio mínimo)
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$! $\sigma(\sqrt[3]{2})$ teria que ser uma raiz de x^3-2 **dentro de** $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$, e só há uma. **O grupo é menor que o grau: faltam raízes**;
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q})$ tem 4 elementos: $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$, $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 22.2.7 e 23.3.1; Rotman (2002), Ex. 4.8 e 4.10.

Corpo fixo: o caminho de volta

Definição 28 (Corpo fixo)

Para $G \leq \mathrm{Aut}(E)$: $\quad E^G = \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in G\}$.

Corpo fixo: o caminho de volta

Definição 28 (Corpo fixo)

Para $G \leq \mathrm{Aut}(E)$: $\quad E^G = \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in G\}$.

$$H \longmapsto E^H \qquad\qquad K \longmapsto \mathrm{Gal}(E/K)$$

Ambas **invertem inclusões**; e $k \subset E^{\mathrm{Gal}(E/k)}$, $H \subset \mathrm{Gal}(E/E^H)$. **Quando são igualdades?**

Corpo fixo: o caminho de volta

Definição 28 (Corpo fixo)

Para $G \leq \mathrm{Aut}(E)$: $\quad E^G = \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in G\}$.

$$H \longmapsto E^H \qquad\qquad K \longmapsto \mathrm{Gal}(E/K)$$

Ambas **invertem inclusões**; e $k \subset E^{\mathrm{Gal}(E/k)}$, $H \subset \mathrm{Gal}(E/E^H)$. **Quando são igualdades?**

Exemplo 52

- $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$: $\quad \mathrm{Gal} = \{\mathrm{id}\}$, então $E^{\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})} = E \supsetneq \mathbb{Q}$: **estrita**;
- $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: $\quad a + b\sqrt{2}$ é fixo por $\sigma \iff b = 0$, então $E^{\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}$: **igualdade**.

Fonte: Rotman (2002), Ex. 4.29.

Independência de Dedekind

Lema 39 (Dedekind)

Se $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ são automorfismos **distintos** de E e $c_1\sigma_1(x) + \cdots + c_n\sigma_n(x) = 0$ para todo $x \in E$, então $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

Independência de Dedekind

Lema 39 (Dedekind)

Se $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ são automorfismos **distintos** de E e $c_1\sigma_1(x) + \cdots + c_n\sigma_n(x) = 0$ para todo $x \in E$, então $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

Demonstração

Tome uma relação não trivial com o **menor** número m de coeficientes não nulos: $\sum_{i \leq m} c_i\sigma_i(x) = 0$ $(*)$. Como $\sigma_1 \neq \sigma_2$, existe y com $\sigma_1(y) \neq \sigma_2(y)$. Troque x por yx em $(*)$ e subtraia $\sigma_1(y) \cdot (*)$:

$$\sum_{i=2}^{m} c_i\big(\sigma_i(y) - \sigma_1(y)\big)\sigma_i(x) = 0,$$

uma relação não trivial (coeficiente de $\sigma_2 \neq 0$) com menos termos. Contradição. ■

O grupo não é maior que o grau

Lema 40

Se E/F é finita, há no máximo $[E : F]$ automorfismos distintos de E fixando F. Em particular,

$$|\operatorname{Gal}(E/F)| \leq [E : F].$$

O grupo não é maior que o grau

Lema 40

Se E/F é finita, há no máximo $[E : F]$ automorfismos distintos de E fixando F. Em particular,

$$|\operatorname{Gal}(E/F)| \leq [E : F].$$

Demonstração

Seja $a_1, \ldots, a_m$ base de E/F e suponha $n > m$ automorfismos σ_i. O sistema $\sum_{i=1}^{n} \sigma_i(a_j)\, x_i = 0$ $(j = 1, \ldots, m)$ tem mais incógnitas que equações: há solução $(c_i) \neq 0$. Para $a = \sum_j b_j a_j$ ($b_j \in F$, fixos pelos σ_i):

$$\sum_i c_i \sigma_i(a) = \sum_j b_j \Big(\sum_i c_i \sigma_i(a_j) \Big) = 0,$$

contradizendo Dedekind. ■

Ex.: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ tem grau 3 e só 1 automorfismo — a desigualdade pode ser estrita.

O Teorema de Artin

Teorema 41 (Artin)

Se $G \leq \mathrm{Aut}(E)$ é finito, então E/E^G é finita e

$$[E : E^G] = |G|.$$

O Teorema de Artin

Teorema 41 (Artin)

Se $G \leq \mathrm{Aut}(E)$ é finito, então E/E^G é finita e

$$[E : E^G] = |G|.$$

Ideia da demonstração

Já temos $|G| \leq [E : E^G]$. Se $u_1, \ldots, u_{n+1}$ ($n = |G|$) fossem L.I. sobre $F = E^G$, o sistema $\sum_j \sigma_i(u_j)x_j = 0$ teria solução não nula; tome uma com o mínimo de coordenadas não nulas e $x_1 = 1$. Aplicar $\tau \in G$ só *permuta* as equações; subtraindo, a minimalidade força $\tau(x_j) = x_j$, ou seja, $x_j \in F$ — e a equação de $\sigma_1 = \mathrm{id}$ contradiz a independência dos u_j. □

O Teorema de Artin

Teorema 41 (Artin)

Se $G \leq \mathrm{Aut}(E)$ é finito, então E/E^G é finita e

$$[E : E^G] = |G|.$$

Ideia da demonstração

Já temos $|G| \leq [E : E^G]$. Se $u_1, \ldots, u_{n+1}$ ($n = |G|$) fossem L.I. sobre $F = E^G$, o sistema $\sum_j \sigma_i(u_j)x_j = 0$ teria solução não nula; tome uma com o mínimo de coordenadas não nulas e $x_1 = 1$. Aplicar $\tau \in G$ só *permuta* as equações; subtraindo, a minimalidade força $\tau(x_j) = x_j$, ou seja, $x_j \in F$ — e a equação de $\sigma_1 = \mathrm{id}$ contradiz a independência dos u_j. □

Corolário 42

Se $G \leq \mathrm{Aut}(E)$ é finito, então $G = \mathrm{Gal}(E/E^G)$.

Demonstração: $G \subset \mathrm{Gal}(E/E^G)$ e $|\mathrm{Gal}(E/E^G)| \leq [E : E^G] = |G|$. ■

Artin em um exemplo

Exemplo 53

Em $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, seja $G = \{\mathrm{id}, \sigma\}$ com $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ (então $\sigma(\sqrt{6}) = -\sqrt{6}$).

- $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$ é fixo $\iff$ $b = d = 0$: $\quad E^G = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$;
- de fato, $[E : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2 = |G|$, como Artin prevê.

Artin em um exemplo

Exemplo 53

Em $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, seja $G = \{\mathrm{id}, \sigma\}$ com $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ (então $\sigma(\sqrt{6}) = -\sqrt{6}$).

- $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$ é fixo $\iff$ $b = d = 0$: $\quad E^G = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$;
- de fato, $[E : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2 = |G|$, como Artin prevê.

Ao contrário: $E^G \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ e $[E : E^G] = 2 = [E : \mathbb{Q}(\sqrt{3})]$ **forçam** a igualdade — sem calcular nenhum ponto fixo!

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.3.1 e 23.1.3; Rotman (2002), Teo. 4.32.

Definição 29 (Extensão de Galois)

Uma extensão finita E/k é **de Galois** se $E^{\mathrm{Gal}(E/k)} = k$: os únicos elementos fixados por todos os automorfismos são os de k.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ são de Galois; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ não é.

Extensões de Galois

Definição 29 (Extensão de Galois)

Uma extensão finita E/k é **de Galois** se $E^{\mathrm{Gal}(E/k)} = k$: os únicos elementos fixados por todos os automorfismos são os de k.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ são de Galois; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ não é.

Teorema 43 (Caracterização)

Para E/k finita, são equivalentes:

(a) E/k é de Galois;

(b) $|\mathrm{Gal}(E/k)| = [E : k]$;

(c) E é o corpo de decomposição de um polinômio **separável** $f \in k[x]$.

Nesse caso, (d) todo irredutível de $k[x]$ com **uma** raiz em E se fatora em E em fatores lineares distintos.

Em característica 0: **todo corpo de decomposição é extensão de Galois.**

Por que a caracterização vale

Ideia da demonstração

$G = \mathrm{Gal}(E/k)$, $F = E^G$: $\quad k \subset F \subset E$ e $[E : F] = |G|$ (Artin).

- (a)$\Leftrightarrow$(b): pela torre, $[E : k] = |G|\,[F : k]$; então $|G| = [E : k] \iff F = k$.
- (c)$\Rightarrow$(b): Lema de extensão (iii) com $\varphi = \mathrm{id}$: há **exatamente** $[E : k]$ automorfismos.
- (a)$\Rightarrow$(c): para cada gerador a, a **órbita** $\{b_1, \ldots, b_s\}$ de a sob G dá

$$g_a(x) = (x - b_1) \cdots (x - b_s).$$

  $\tau \in G$ permuta os b_j e fixa os coeficientes: $g_a \in E^G[x] = k[x]$. O produto dos g_a distintos é separável e se decompõe em E.

- (d): um irredutível p com raiz a divide g_a, que se fatora em lineares distintos.

□

Muitos livros definem "de Galois" = **normal** (item (d)) + **separável**: o teorema mostra que é o mesmo.

Exemplos e transitividade

Exemplo 54

- $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(\omega,\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})$, $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ sobre $\mathbb{Q}$, e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: **de Galois**;
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ **não**: x^3-2 tem uma raiz lá mas não se fatora, contrariando (d). Também $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$: $|\,\mathrm{Gal}\,| = 2 < 4$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.1.3 e 23.1.4.

Exemplos e transitividade

Exemplo 54

- $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(\omega,\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})$, $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ sobre $\mathbb{Q}$, e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: **de Galois**;
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ **não**: x^3-2 tem uma raiz lá mas não se fatora, contrariando (d). Também $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$: $|\operatorname{Gal}| = 2 < 4$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.1.3 e 23.1.4.

Proposição 44 (Transitividade)

Se E/k é de Galois e $p \in k[x]$ é irredutível com raízes $a, b \in E$, existe $\sigma \in \operatorname{Gal}(E/k)$ com $\sigma(a) = b$. Em particular, se E é corpo de decomposição de f irredutível, $\operatorname{Gal}(E/k)$ age **transitivamente** nas raízes e $\deg f$ divide $|\operatorname{Gal}(E/k)|$.

Ideia: $k(a) \cong k(b)$ (adjunção) e estenda a E pelo Lema de extensão. □

Teorema 45 (Teorema Fundamental)

Seja E/k de Galois com $G = \mathrm{Gal}(E/k)$.

(i) $H \mapsto E^H$ e $K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$ são **bijeções inversas** entre subgrupos de G e corpos intermediários $k \subset K \subset E$, e invertem inclusões;

(ii) se $K = E^H$: $\quad [E : K] = |H| \quad$ e $\quad [K : k] = [G : H]$;

(iii) E/K é de Galois para todo K intermediário;

(iv) K/k é de Galois $\iff \mathrm{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$; $\quad$ nesse caso $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$;

(v) $K_1 \cap K_2 \leftrightarrow \langle H_1, H_2 \rangle \quad$ e $\quad K_1 K_2 \leftrightarrow H_1 \cap H_2$.

Teorema 45 (Teorema Fundamental)

Seja E/k de Galois com $G = \mathrm{Gal}(E/k)$.

(i) $H \mapsto E^H$ e $K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$ são **bijeções inversas** entre subgrupos de G e corpos intermediários $k \subset K \subset E$, e invertem inclusões;

(ii) se $K = E^H$: $\quad [E : K] = |H| \quad$ e $\quad [K : k] = [G : H]$;

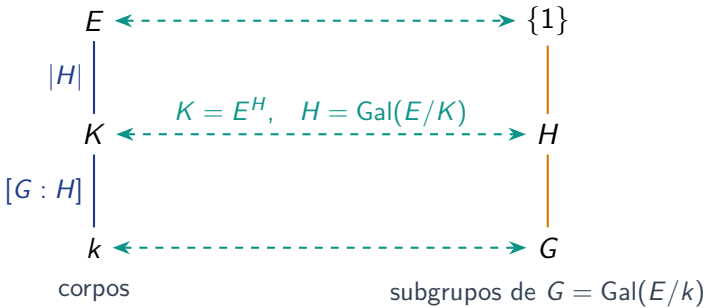
(iii) E/K é de Galois para todo K intermediário;

(iv) K/k é de Galois $\iff \mathrm{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$; $\quad$ nesse caso $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$;

(v) $K_1 \cap K_2 \leftrightarrow \langle H_1, H_2 \rangle \quad$ e $\quad K_1 K_2 \leftrightarrow H_1 \cap H_2$.

Graus viram índices; extensões normais viram subgrupos normais.

O esquema da correspondência



Subir no reticulado de corpos (aumentar o corpo) = descer no reticulado de subgrupos (diminuir o grupo).

Ideia da demonstração

Pela caracterização, E é corpo de decomposição de um f separável e $|G| = [E : k]$.

1. **(iii)** E também é corpo de decomposição de f sobre K; logo E/K é de Galois: $E^{\mathrm{Gal}(E/K)} = K$.
2. $\mathrm{Gal}(E/E^H) = H$: corolário de Artin.
3. **(i)** Os passos 1 e 2 dizem que as duas aplicações são inversas.
4. **(ii)** Artin dá $[E : E^H] = |H|$; a torre dá $[K : k] = |G|/|H|$.
5. **Conjugação:** $\mathrm{Gal}(E/\sigma(K)) = \sigma H \sigma^{-1}$. Logo $H \trianglelefteq G \iff \sigma(K) = K$ para todo σ.
6. **(iv)** Se K/k é Galois, $\sigma(a)$ é raiz de $\mathrm{irr}(a, k)$, que se fatora em K: $\sigma(K) = K$. Reciprocamente, a restrição $\rho : G \to \mathrm{Gal}(K/k)$ tem kernel H e, pelo 1º Teorema do Isomorfismo, $G/H \cong \mathrm{Gal}(K/k)$.
7. **(v)** σ fixa $K_1K_2 \iff$ fixa K_1 e K_2.

□

Um corolário

Corolário 46

Se E/k é de Galois com G abeliano, então todo corpo intermediário K é de Galois sobre k, com $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$. Além disso, E/k tem apenas **finitos** corpos intermediários.

Demonstração: em um grupo abeliano todo subgrupo é normal; e um grupo finito tem finitos subgrupos. (A finitude vale para qualquer extensão de Galois.) ■

Um corolário

Corolário 46

Se E/k é de Galois com G abeliano, então todo corpo intermediário K é de Galois sobre k, com $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$. Além disso, E/k tem apenas **finitos** corpos intermediários.

Demonstração: em um grupo abeliano todo subgrupo é normal; e um grupo finito tem finitos subgrupos. (A finitude vale para qualquer extensão de Galois.) ■

Roteiro para os exemplos

1. determinar o corpo de decomposição e seu grau;
2. determinar G como grupo de permutações das raízes;
3. listar os subgrupos de G;
4. calcular os corpos fixos.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ e o grupo de Klein

Exemplo 55

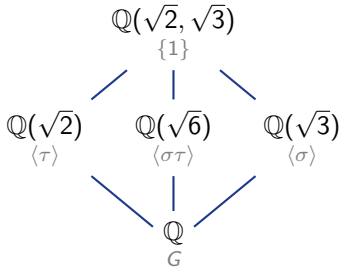
E: corpo de decomposição de $(x^2-2)(x^2-3)$, grau 4, então $|G|=4$:

	id	σ	τ	$\sigma\tau$
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$
$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$	$-\sqrt{6}$	$-\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$

Tudo tem ordem ≤ 2: $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Lendo a tabela:

$$E^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{3}),\ E^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}),\ E^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{6}).$$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.3.1; Rotman (2002), Ex. 4.10.



São **todos** os corpos intermediários; como G é abeliano, todos são de Galois sobre $\mathbb{Q}$.

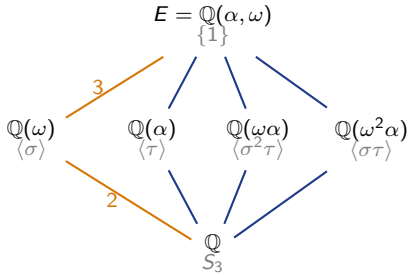
Exemplo 56

$E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$, $[E : \mathbb{Q}] = 6 = |G|$. G age fielmente nas 3 raízes: $G \hookrightarrow S_3$, logo $G \cong S_3$. Geradores:

$$\sigma : \alpha \mapsto \omega\alpha,\ \omega \mapsto \omega \ \text{(ordem 3)},$$

$$\tau : \alpha \mapsto \alpha,\ \omega \mapsto \omega^2 \ \text{(ordem 2)}.$$

Corpos fixos: $E^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\omega)$ (grau 3 sobre ele), $E^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\alpha)$; analogamente $E^{\langle\sigma^2\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega\alpha)$, $E^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$.



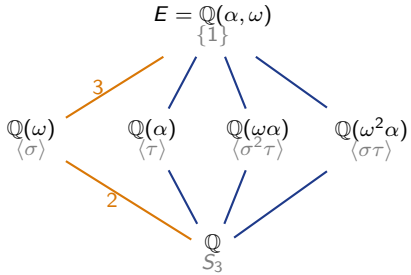
Exemplo 56

$E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$, $[E : \mathbb{Q}] = 6 = |G|$. G age fielmente nas 3 raízes: $G \hookrightarrow S_3$, logo $G \cong S_3$. Geradores:

$$\sigma : \alpha \mapsto \omega\alpha,\ \omega \mapsto \omega \quad \text{(ordem 3)},$$

$$\tau : \alpha \mapsto \alpha,\ \omega \mapsto \omega^2 \quad \text{(ordem 2)}.$$

Corpos fixos: $E^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\omega)$ (grau 3 sobre ele), $E^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\alpha)$; analogamente $E^{\langle\sigma^2\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega\alpha)$, $E^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$.



Quais são de Galois? Só os de subgrupos normais: $A_3 = \langle\sigma\rangle$. Então $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ é de Galois com grupo $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$, e $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ **não** é. Os três $\mathbb{Q}(\omega^j\alpha)$ são isomorfos (conjugados), mas **distintos** em E.

$x^4 - 2$ e o grupo diedral D_4

Exemplo 57

$\alpha = \sqrt[4]{2}$, $E = \mathbb{Q}(i, \alpha)$, $[E : \mathbb{Q}] = 8$. Um automorfismo escolhe $\alpha \mapsto i^k \alpha$ (4 opções) e $i \mapsto \pm i$ (2 opções): todas as 8 ocorrem.

$$\sigma : \alpha \mapsto i\alpha,\ i \mapsto i \ \text{(ordem 4)}, \qquad \tau : \alpha \mapsto \alpha,\ i \mapsto -i \ \text{(ordem 2)}, \qquad \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}.$$

$G = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4$: **as simetrias do quadrado** cujos vértices são as raízes $\pm\alpha, \pm i\alpha$!

Exemplo 57

$\alpha = \sqrt[4]{2}$, $E = \mathbb{Q}(i, \alpha)$, $[E : \mathbb{Q}] = 8$. Um automorfismo escolhe $\alpha \mapsto i^k\alpha$ (4 opções) e $i \mapsto \pm i$ (2 opções): todas as 8 ocorrem.

$$\sigma : \alpha \mapsto i\alpha,\ i \mapsto i \ \text{(ordem 4)}, \qquad \tau : \alpha \mapsto \alpha,\ i \mapsto -i \ \text{(ordem 2)}, \qquad \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}.$$

$G = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4$: **as simetrias do quadrado** cujos vértices são as raízes $\pm\alpha, \pm i\alpha$!

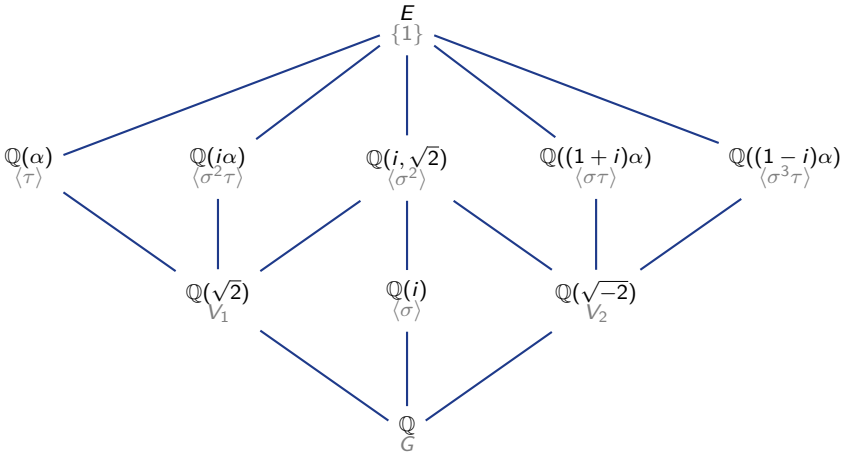
H	E^H	H	E^H
$\langle \tau \rangle$	$\mathbb{Q}(\alpha)$	$\langle \sigma \rangle$	$\mathbb{Q}(i)$
$\langle \sigma^2\tau \rangle$	$\mathbb{Q}(i\alpha)$	V_1	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$
$\langle \sigma\tau \rangle$	$\mathbb{Q}((1+i)\alpha)$	V_2	$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$
$\langle \sigma^3\tau \rangle$	$\mathbb{Q}((1-i)\alpha)$	$\{1\}$	E
$\langle \sigma^2 \rangle$	$\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$	G	$\mathbb{Q}$

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.3.5.

$V_1 = \{1, \sigma^2, \tau, \sigma^2\tau\}$, $V_2 = \{1, \sigma^2, \sigma\tau, \sigma^3\tau\}$. **10 subgrupos, 10 corpos.**

Ex.: $\sigma\tau((1+i)\alpha) = (1-i)(i\alpha) = (1+i)\alpha$.
Aqui $\sqrt{2} = \alpha^2$, $\sqrt{-2} = i\alpha^2$.

O reticulado de $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$



De Galois sobre $\mathbb{Q} \iff$ subgrupo normal: **os três de ordem 4**, o centro $\langle\sigma^2\rangle$, $\{1\}$ e G.
Assim $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{-2}), \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ são de Galois; $\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}(i\alpha), \mathbb{Q}((1 \pm i)\alpha)$ não.

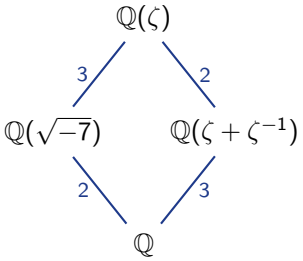
Raízes da unidade: $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$

Exemplo 58

$\zeta = e^{2\pi i/7}$, $\quad \mathrm{irr} = \Phi_7 = x^6 + \cdots + x + 1$, raízes $\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^6$.
Por transitividade há σ_a com $\sigma_a(\zeta) = \zeta^a$, e $\sigma_a\sigma_b = \sigma_{ab}$:

$$G \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}_6, \quad \text{gerado por } \sigma_3\ (3, 2, 6, 4, 5, 1).$$

- $H_2 = \{\sigma_1, \sigma_6\}$ (conjugação):
  $E^{H_2} = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) = \mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{7})$, grau 3;
- $H_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_4\}$: $\eta = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4$ e $\eta' = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^6$
  têm $\eta + \eta' = -1$, $\eta\eta' = 2$: raízes de $x^2 + x + 2$. Logo
  $E^{H_3} = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$.



G cíclico $\Rightarrow$ todos normais $\Rightarrow$ todos de Galois.

Com $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$, o mesmo raciocínio constrói ζ_{17} por **raízes quadradas sucessivas**: o heptadecágono de Gauss!

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.3.4 e Seção 23.4.

Exemplo 59

Se $|E| = q = p^n$: $a^q = a$ para todo a, então $x^q - x = \prod_{a \in E}(x - a)$: E **é o corpo de decomposição de** $x^q - x$ **sobre** $\mathbb{Z}_p$, separável, logo de Galois com $|G| = n$.

Exemplo 59

Se $|E| = q = p^n$: $a^q = a$ para todo a, então $x^q - x = \prod_{a \in E}(x - a)$: E **é o corpo de decomposição de** $x^q - x$ **sobre** $\mathbb{Z}_p$, separável, logo de Galois com $|G| = n$.

Frobenius $\varphi(a) = a^p$: é homomorfismo ($(a+b)^p = a^p + b^p$), injetor, logo bijetor; fixa $\mathbb{Z}_p$ (Fermat) e tem ordem n. Portanto

$$\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Z}_p) = \langle \varphi \rangle \cong \mathbb{Z}_n.$$

Exemplo 59

Se $|E| = q = p^n$: $a^q = a$ para todo a, então $x^q - x = \prod_{a \in E}(x - a)$: E **é o corpo de decomposição de** $x^q - x$ **sobre** $\mathbb{Z}_p$, separável, logo de Galois com $|G| = n$.

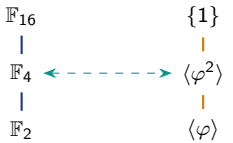
Frobenius $\varphi(a) = a^p$: é homomorfismo ($(a+b)^p = a^p + b^p$), injetor, logo bijetor; fixa $\mathbb{Z}_p$ (Fermat) e tem ordem n. Portanto

$$\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Z}_p) = \langle \varphi \rangle \cong \mathbb{Z}_n.$$

Subgrupos $\leftrightarrow$ divisores $d \mid n$: $E^{\langle \varphi^d \rangle} = \{a : a^{p^d} = a\} = \mathbb{F}_{p^d}$. **Os subcorpos de** $\mathbb{F}_{p^n}$ **são exatamente os** $\mathbb{F}_{p^d}$**,** $d \mid n$**.**

Ex.: $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^4 + x + 1 \rangle$, $G = \langle \varphi \rangle \cong \mathbb{Z}_4$.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.1.4; Rotman (2002), Teo. 4.12 e 4.48.



Proposição 47 (Cúbicas)

Seja car $k = 0$, $f \in k[x]$ cúbico irredutível com raízes r_1, r_2, r_3, e

$$\delta = (r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3), \qquad \Delta = \delta^2.$$

Então $\Delta \in k$ e: $\mathrm{Gal}(f) \cong A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ se Δ é quadrado em k; $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$ caso contrário.
Para $x^3 + px + q$: $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.

O grupo de Galois de uma cúbica

Proposição 47 (Cúbicas)

Seja $\operatorname{car} k = 0$, $f \in k[x]$ cúbico irredutível com raízes r_1, r_2, r_3, e

$$\delta = (r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3), \qquad \Delta = \delta^2.$$

Então $\Delta \in k$ e: $\operatorname{Gal}(f) \cong A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ se Δ é quadrado em k; $\operatorname{Gal}(f) \cong S_3$ caso contrário.
Para $x^3 + px + q$: $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.

Ideia da demonstração

$3 \mid |G|$ (transitividade), então $G \in \{A_3, S_3\}$. Cada σ leva δ em $\pm\delta$, com sinal $+ \iff \sigma$ é par. Logo Δ é fixo: $\Delta \in k$. E $\delta \in k \iff G \subset A_3$. $\square$

Exemplo 60 (O discriminante decide)

- $x^3 - 3x + 1$: sem raízes racionais (± 1 dão -1 e 3), irredutível. $p = -3$, $q = 1$:

$$\Delta = -4(-27) - 27 = 81 = 9^2 \;\Rightarrow\; \text{Gal} \cong \mathbb{Z}_3.$$

As raízes são $2\cos\frac{2\pi}{9}, 2\cos\frac{4\pi}{9}, 2\cos\frac{8\pi}{9}$ (pois $x = 2\cos\theta$ dá $x^3 - 3x = 2\cos 3\theta$): uma extensão cúbica real de Galois, sem intermediários;

Exemplo 60 (O discriminante decide)

- $x^3 - 3x + 1$: sem raízes racionais (± 1 dão -1 e 3), irredutível. $p = -3$, $q = 1$:

$$\Delta = -4(-27) - 27 = 81 = 9^2 \;\Rightarrow\; \text{Gal} \cong \mathbb{Z}_3.$$

  As raízes são $2\cos\frac{2\pi}{9}, 2\cos\frac{4\pi}{9}, 2\cos\frac{8\pi}{9}$ (pois $x = 2\cos\theta$ dá $x^3 - 3x = 2\cos 3\theta$): uma extensão cúbica real de Galois, sem intermediários;
- $x^3 - 2$: $\Delta = -108$, não é quadrado $\Rightarrow S_3$ (como já vimos);
- $x^3 - x - 1$: $\Delta = -23 \Rightarrow S_3$.

Se $\Delta < 0$, há uma raiz real e duas complexas conjugadas, e o grupo é sempre S_3.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 23.3.6; Rotman (2002), Seção 4.1.

O Teorema do Elemento Primitivo

Teorema 48 (Elemento Primitivo)

Se E/k é finita e $\operatorname{car} k = 0$, existe $\gamma \in E$ com $E = k(\gamma)$.

O Teorema do Elemento Primitivo

Teorema 48 (Elemento Primitivo)

Se E/k é finita e $\operatorname{car} k = 0$, existe $\gamma \in E$ com $E = k(\gamma)$.

Ideia da demonstração

1. Finitos intermediários: E está dentro de uma extensão de Galois N/k, cujos intermediários correspondem a subgrupos de um grupo finito.

2. Dois geradores viram um: k é infinito, então entre os $k(\alpha + c\beta)$, $c \in k$, dois coincidem: $F = k(\alpha + c\beta) = k(\alpha + c'\beta)$. Daí $(c - c')\beta \in F$, logo $\beta, \alpha \in F$ e $k(\alpha, \beta) = k(\alpha + c\beta)$.

3. Indução no número de geradores. □

O Teorema do Elemento Primitivo

Teorema 48 (Elemento Primitivo)

Se E/k é finita e $\operatorname{car} k = 0$, existe $\gamma \in E$ com $E = k(\gamma)$.

Ideia da demonstração

1. Finitos intermediários: E está dentro de uma extensão de Galois N/k, cujos intermediários correspondem a subgrupos de um grupo finito.
2. Dois geradores viram um: k é infinito, então entre os $k(\alpha + c\beta)$, $c \in k$, dois coincidem: $F = k(\alpha + c\beta) = k(\alpha + c'\beta)$. Daí $(c - c')\beta \in F$, logo $\beta, \alpha \in F$ e $k(\alpha, \beta) = k(\alpha + c\beta)$.
3. Indução no número de geradores. □

Exemplo 61

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é primitivo para $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ($c = 1$). Para $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$, $\gamma = \alpha + i$ é primitivo: seus 8 conjugados $i^k\alpha \pm i$ são distintos. Já $(1 + i)\alpha$ **não**: é raiz de $x^4 + 8$.

Fonte: Rotman (2002), Teo. 4.46 e 4.47.

Promessa cumprida: o Teorema Fundamental da Álgebra

Teorema 49 (Teorema Fundamental da Álgebra)

Todo polinômio não constante de $\mathbb{C}[x]$ tem raiz em $\mathbb{C}$.

Ingredientes

- **Teoria de Galois:** Teorema Fundamental e Elemento Primitivo;
- **Sylow:** um grupo de ordem $2^m q$, q ímpar, tem subgrupo de ordem 2^m; um 2-grupo não trivial tem subgrupo de índice 2;
- **Análise:** polinômio real de grau ímpar tem raiz real (valor intermediário); todo complexo tem raiz quadrada complexa.

Demonstração do Teorema Fundamental da Álgebra

Ideia da demonstração

Seja α raiz de f em alguma extensão e $L \supset \mathbb{C}(\alpha)$ uma extensão de Galois de $\mathbb{R}$, com $|G| = [L : \mathbb{R}] = 2^m q$.

- $q = 1$**:** o corpo fixo do 2-Sylow tem grau ímpar q sobre $\mathbb{R}$; seu elemento primitivo tem irr real irredutível de grau ímpar, que tem raiz real: $q = 1$.
- $m = 1$**:** se $m \geq 2$, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{C})$ tem subgrupo de índice 2, dando uma extensão $K'/\mathbb{C}$ de grau 2. Mas toda quadrática sobre $\mathbb{C}$ tem raiz (fórmula de Bhaskara!). Contradição.

Logo $L = \mathbb{C}$ e $\alpha \in \mathbb{C}$. □

Fonte: Rotman (2002), Teo. 4.49.

Sumário

1. Introdução

2. Grupos

3. Anéis

4. Corpos

5. Teoria de Galois

6. Solubilidade por radicais
   - Grupos solúveis
   - O Teorema de Galois
   - O Teorema de Abel–Ruffini

7. Onde a Álgebra aparece

8. Referências

Definição 30 (Grupo solúvel)

G é **solúvel** se existe uma cadeia

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_s = \{1\}$$

com cada $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e cada quociente G_i/G_{i+1} **abeliano**.

Grupos solúveis

Definição 30 (Grupo solúvel)

G é **solúvel** se existe uma cadeia

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_s = \{1\}$$

com cada $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e cada quociente G_i/G_{i+1} **abeliano**.

Exemplo 62

- todo grupo abeliano: $G \trianglerighteq \{1\}$;
- $S_3 \trianglerighteq A_3 \trianglerighteq \{1\}$, quocientes $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$; $\quad D_4 \trianglerighteq \langle\sigma\rangle \trianglerighteq \{1\}$;
- $S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V \trianglerighteq \{1\}$, quocientes $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
  No fundo, é por isso que existe fórmula para o grau 4.

Solubilidade é herdada

Proposição 50

Se G é solúvel: (i) todo subgrupo $H \leq G$ é solúvel; (ii) todo quociente G/N é solúvel.

Ideia: use as cadeias $H \cap G_i$ e $\pi(G_i)$; os novos quocientes são subgrupos/quocientes de abelianos. $\square$

Um grupo que não é solúvel: A_5

Proposição 51

A_5 é **simples** (só tem $\{1\}$ e A_5 como subgrupos normais). Logo A_5 e S_5 **não** são solúveis.

Um grupo que não é solúvel: A_5

Proposição 51

A_5 é **simples** (só tem $\{1\}$ e A_5 como subgrupos normais). Logo A_5 e S_5 **não** são solúveis.

Ideia da demonstração

Um normal é união de classes de conjugação (com a identidade) e sua ordem divide 60. Em A_5:

$$\underbrace{1}_{\text{id}} \quad \underbrace{20}_{\text{3-ciclos}} \quad \underbrace{15}_{(ab)(cd)} \quad \underbrace{12+12}_{\text{5-ciclos}}$$

As somas $1 + \ldots$ possíveis são $1, 13, 16, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 45, 48, 60$: só 1 e 60 dividem 60. Se A_5 fosse solúvel, $G_1 = \{1\}$ e A_5 seria abeliano — falso. □

Mais geralmente, A_n é simples para $n \geq 5$: **a diferença estrutural entre $n \leq 4$ e $n \geq 5$.**

Solúvel por radicais

Definição 31 (Solúvel por radicais)

$f \in k[x]$ é **solúvel por radicais** se existe uma torre

$$k = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r, \qquad K_j = K_{j-1}(a_j), \quad a_j^{n_j} \in K_{j-1},$$

com K_r contendo o corpo de decomposição de f.

Ou seja: as raízes saem dos coeficientes por $+, -, \times, \div$ e extrações de raízes n-ésimas.

Solúvel por radicais

Definição 31 (Solúvel por radicais)

$f \in k[x]$ é **solúvel por radicais** se existe uma torre

$$k = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r, \qquad K_j = K_{j-1}(a_j), \quad a_j^{n_j} \in K_{j-1},$$

com K_r contendo o corpo de decomposição de f.

Ou seja: as raízes saem dos coeficientes por $+, -, \times, \div$ e extrações de raízes n-ésimas.

Exemplo 63

$x^2 + bx + c$: $K_1 = k(\sqrt{b^2 - 4c})$. $x^3 - 2$: $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $K_2 = K_1(\sqrt{-3}) \ni \omega$.
Cardano (grau 3) e Ferrari (grau 4) mostram que **toda** cúbica e quártica é solúvel.

Os passos de uma torre radical

Lema 52

Seja $\operatorname{car} k = 0$.

(i) Se ζ é raiz m-ésima primitiva da unidade, $k(\zeta)/k$ é de Galois e $\operatorname{Gal}(k(\zeta)/k) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times}$: **abeliano**.

(ii) Se k contém uma raiz n-ésima primitiva ξ e $a^n \in k$, então $k(a)/k$ é de Galois e $\operatorname{Gal}(k(a)/k) \hookrightarrow \mathbb{Z}_n$: **cíclico**.

Os passos de uma torre radical

Lema 52

Seja car $k = 0$.

(i) Se ζ é raiz m-ésima primitiva da unidade, $k(\zeta)/k$ é de Galois e $\mathrm{Gal}(k(\zeta)/k) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$: **abeliano**.

(ii) Se k contém uma raiz n-ésima primitiva ξ e $a^n \in k$, então $k(a)/k$ é de Galois e $\mathrm{Gal}(k(a)/k) \hookrightarrow \mathbb{Z}_n$: **cíclico**.

Demonstração

(i) $\sigma(\zeta) = \zeta^{u(\sigma)}$ com $u(\sigma) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$, e $\sigma\tau(\zeta) = \zeta^{u(\sigma)u(\tau)}$: u é homomorfismo injetor.
(ii) As raízes de $x^n - a^n$ são $\xi^j a$, todas em $k(a)$. Então $\sigma(a) = \xi^{c(\sigma)}a$ e, como $\xi \in k$ é fixo, $c(\sigma\tau) = c(\sigma) + c(\tau)$: c é homomorfismo injetor em $\mathbb{Z}_n$. ■

O Teorema de Galois

Teorema 53 (Galois)

Se $\operatorname{car} k = 0$ e $f \in k[x]$ é solúvel por radicais, então $\operatorname{Gal}(f)$ é **solúvel**.

Teorema 53 (Galois)

Se $\operatorname{car} k = 0$ e $f \in k[x]$ é solúvel por radicais, então $\operatorname{Gal}(f)$ é **solúvel**.

Ideia da demonstração

1. Torre de Galois: amplie a torre até L/k de Galois, adjuntando uma raiz m-ésima primitiva ζ e *todos os conjugados* $\sigma(a_j)$:

$$k \subset k(\zeta) \subset \cdots \subset L_t \subset L_{t+1} = L_t(b_t) \subset \cdots \subset L.$$

2. Quocientes abelianos: pelo Teorema Fundamental, $G_t = \operatorname{Gal}(L/L_t)$ forma uma cadeia com $G_t/G_{t+1} \cong \operatorname{Gal}(L_{t+1}/L_t)$, abeliano ou cíclico pelo lema. Logo $\operatorname{Gal}(L/k)$ é solúvel.
3. Quociente: $\operatorname{Gal}(f) = \operatorname{Gal}(E/k) \cong \operatorname{Gal}(L/k)/\operatorname{Gal}(L/E)$, solúvel por herança. □

A recíproca

Observação (Recíproca do Teorema de Galois)

Em característica 0, também vale: $\mathrm{Gal}(f)$ solúvel $\Rightarrow$ f solúvel por radicais.

- Ideia: adjuntar as raízes da unidade necessárias e, a cada passo da cadeia com quociente cíclico de ordem prima p, mostrar que a extensão é obtida por uma raiz p-ésima (**resolventes de Lagrange**).
- Demonstração completa: Rotman (2002), Teo. 4.26.

A recíproca

Observação (Recíproca do Teorema de Galois)

Em característica 0, também vale: $\mathrm{Gal}(f)$ solúvel $\Rightarrow$ f solúvel por radicais.

- Ideia: adjuntar as raízes da unidade necessárias e, a cada passo da cadeia com quociente cíclico de ordem prima p, mostrar que a extensão é obtida por uma raiz p-ésima (**resolventes de Lagrange**).
- Demonstração completa: Rotman (2002), Teo. 4.26.

Consequência

Como S_2, S_3 e S_4 são solúveis, **toda equação de grau ≤ 4 é solúvel por radicais** — eis a explicação estrutural das fórmulas de Bhaskara, Cardano e Ferrari.

Um lema sobre S_p

Lema 54

Se p é primo e $G \leq S_p$ contém um p-ciclo e uma transposição, então $G = S_p$.

Um lema sobre S_p

Lema 54

Se p é primo e $G \leq S_p$ contém um p-ciclo e uma transposição, então $G = S_p$.

Demonstração

Seja $(a\,b) \in G$ e c um p-ciclo; $b = c^k(a)$ e, como p é primo, c^k ainda é p-ciclo. Renumerando, $c^k = (1\,2\,\cdots\,p)$ e $(a\,b) = (1\,2)$. Conjugando: $(c^k)^j(1\,2)(c^k)^{-j} = (j{+}1\ \ j{+}2)$. Assim G contém $(1\,2), (2\,3), \ldots, (p{-}1\ \ p)$, que **geram** S_p. ■

$x^5 - 4x + 2$ tem grupo S_5

Teorema 55

$\mathrm{Gal}(x^5 - 4x + 2) \cong S_5$.

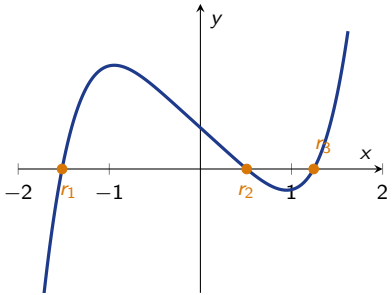
Demonstração

Irredutível (Eisenstein, $p = 2$) $\Rightarrow 5 \mid |G| \Rightarrow$ (Cauchy) G tem elemento de ordem 5, **um 5-ciclo**.

Três raízes reais: sinais $f(-2) < 0 < f(-1)$, $f(1) < 0 < f(2)$, $f(0) > 0$; e $f' = 5x^4 - 4$ tem só 2 raízes reais (Rolle impede 4 raízes).

Conjugação complexa fixa as 3 reais e troca $z, \bar{z}$: **uma transposição**.

Pelo lema, $G = S_5$. ■



$y = x^5 - 4x + 2$: exatamente três raízes reais.

Teorema 56 (Abel–Ruffini)

$x^5 - 4x + 2 = 0$ **não** é solúvel por radicais. Logo não existe fórmula, com os coeficientes, as quatro operações e radicais, para **todas** as equações de grau 5.

Demonstração: se fosse, $\mathrm{Gal}(f) \cong S_5$ seria solúvel (Galois), mas S_5 não é. ■

Teorema 56 (Abel–Ruffini)

$x^5 - 4x + 2 = 0$ **não** é solúvel por radicais. Logo não existe fórmula, com os coeficientes, as quatro operações e radicais, para **todas** as equações de grau 5.

Demonstração: se fosse, $\mathrm{Gal}(f) \cong S_5$ seria solúvel (Galois), mas S_5 não é. ■

Observação

Para $n \geq 5$ é igual (S_n não é solúvel). Mas **nem toda** equação de grau 5 é insolúvel: $x^5 - 2 = 0$ tem raízes $\sqrt[5]{2}\,\zeta_5^j$. O teorema diz que não há fórmula **uniforme**.

Resumo: o grupo de Galois decide

Exemplo 64 (Resumo)

Polinômio sobre $\mathbb{Q}$	Grau do corpo de decomposição	$\mathrm{Gal}(f)$	Solúvel por radicais?
$x^2 - 2$	2	$\mathbb{Z}_2$	sim
$x^4 - 10x^2 + 1$	4	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	sim
$x^3 - 3x + 1$	3	$\mathbb{Z}_3$	sim
$x^3 - 2$	6	S_3	sim
$x^4 - 2$	8	D_4	sim
$x^5 - 4x + 2$	120	S_5	**não**

Fonte: Exemplos anteriores; Rotman (2002), Seção 4.1.

Sumário

1. Introdução

2. Grupos

3. Anéis

4. Corpos

5. Teoria de Galois

6. Solubilidade por radicais

7. Onde a Álgebra aparece
   - Construções com régua e compasso
   - Criptografia sobre curvas elípticas
   - Códigos corretores de erros

8. Referências

Três cenários

Régua e compasso

O problema clássico que motivou o curso: torres de extensões quadráticas e o heptadecágono.

Criptografia

Grupos finitos construídos sobre corpos finitos: curvas elípticas.

Códigos corretores

Espaços vetoriais sobre corpos finitos, quocientes e ideais.

Números construtíveis

Partindo de 0 e 1 no plano complexo, um número é **construtível** se é obtido em finitos passos traçando retas (régua) e circunferências (compasso) e tomando interseções. Admitimos: **os construtíveis formam um corpo fechado por raízes quadradas.**

Teorema 57 (Wantzel)

Se α é construtível, existe uma torre $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$ com $[K_j : K_{j-1}] = 2$ e $\alpha \in K_r$. Em particular, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ **é uma potência de** 2.

Números construtíveis

Partindo de 0 e 1 no plano complexo, um número é **construtível** se é obtido em finitos passos traçando retas (régua) e circunferências (compasso) e tomando interseções. Admitimos: **os construtíveis formam um corpo fechado por raízes quadradas.**

Teorema 57 (Wantzel)

Se α é construtível, existe uma torre $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$ com $[K_j : K_{j-1}] = 2$ e $\alpha \in K_r$. Em particular, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ **é uma potência de** 2.

Ideia da demonstração

Reta: $ax + by = c$; circunferência: $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$, coeficientes em K. Reta $\cap$ reta: sistema linear, fica em K. Reta $\cap$ circunferência: equação do 2º grau, fica em $K(\sqrt{d})$. Circunferência $\cap$ circunferência: subtraindo, reduz-se ao caso anterior. Pela torre, $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$ e $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ divide 2^r. $\square$

Exemplo 65 (Três impossibilidades)

- **Duplicação do cubo:** exige $\sqrt[3]{2}$, mas $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, que não é potência de 2;

Exemplo 65 (Três impossibilidades)

- **Duplicação do cubo:** exige $\sqrt[3]{2}$, mas $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, que não é potência de 2;
- **Trissecção do ângulo:** trissectar 60° exige $\cos 20^\circ$. De $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, $\cos 20^\circ$ é raiz de $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$, irredutível: grau 3;

Exemplo 65 (Três impossibilidades)

- **Duplicação do cubo:** exige $\sqrt[3]{2}$, mas $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, que não é potência de 2;
- **Trissecção do ângulo:** trissectar 60° exige $\cos 20^\circ$. De $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, $\cos 20^\circ$ é raiz de $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$, irredutível: grau 3;
- **Quadratura do círculo:** exige $\sqrt{\pi}$, mas π é transcendente (Lindemann), então $\sqrt{\pi}$ nem é algébrico.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 18.2.4.

Os problemas clássicos

Exemplo 65 (Três impossibilidades)

- **Duplicação do cubo:** exige $\sqrt[3]{2}$, mas $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, que não é potência de 2;
- **Trissecção do ângulo:** trissectar 60° exige $\cos 20^\circ$. De $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, $\cos 20^\circ$ é raiz de $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$, irredutível: grau 3;
- **Quadratura do círculo:** exige $\sqrt{\pi}$, mas π é transcendente (Lindemann), então $\sqrt{\pi}$ nem é algébrico.

Fonte: Tengan e Martins (2020), Ex. 18.2.4.

Onde entra Galois

A **recíproca**: se α vive numa extensão de Galois de grau 2^m, o grupo é um 2-grupo e tem uma cadeia de subgrupos de índice 2; pelo Teorema Fundamental, isso é uma **torre de extensões quadráticas**, e α é construtível.

O heptadecágono de Gauss

Teorema 58 (Gauss)

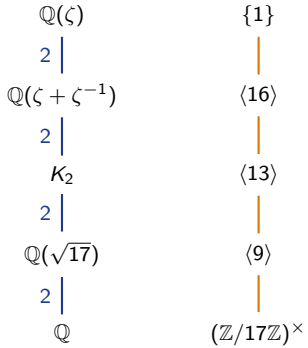
O polígono regular de 17 lados é construtível com régua e compasso.

Demonstração

$\zeta = e^{2\pi i/17}$: $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$, **cíclico de ordem** $16 = 2^4$, gerado por 3. Seus subgrupos formam uma cadeia

$$G \supset \langle 9\rangle \supset \langle 13\rangle \supset \langle 16\rangle \supset \{1\},$$

cada um de índice 2. Pelo Teorema Fundamental, os corpos fixos formam uma torre de extensões **quadráticas** até $\mathbb{Q}(\zeta)$. ■



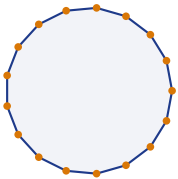
Os períodos de Gauss

- **Primeiro passo, explicitamente:** $\eta_0 = \sum \zeta^a$ sobre os quadrados a não nulos módulo 17; η_1 sobre os não quadrados. Então

$$\eta_0 + \eta_1 = -1, \quad \eta_0\eta_1 = -4 \implies \eta_{0,1} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2},$$

  e portanto $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{17})$.

- Os passos seguintes dividem cada período em dois, e assim por diante, até ζ.



Fonte: Tengan e Martins (2020), Seção 23.4, com a construção explícita de $\cos \frac{2\pi}{17}$.

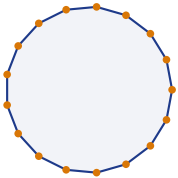
Os períodos de Gauss

- **Primeiro passo, explicitamente:** $\eta_0 = \sum \zeta^a$ sobre os quadrados a não nulos módulo 17; η_1 sobre os não quadrados. Então

$$\eta_0 + \eta_1 = -1, \quad \eta_0\eta_1 = -4 \implies \eta_{0,1} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2},$$

e portanto $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{17})$.

- Os passos seguintes dividem cada período em dois, e assim por diante, até ζ.



Fonte: Tengan e Martins (2020), Seção 23.4, com a construção explícita de $\cos \frac{2\pi}{17}$.

Observação (Gauss–Wantzel)

O n-ágono regular é construtível $\iff$ $n = 2^a p_1 \cdots p_s$, com p_i **primos de Fermat** distintos $(3, 5, 17, 257, 65537, \ldots$, da forma $2^{2^k} + 1)$.
O heptágono **não** é: $[\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7}) : \mathbb{Q}] = 3$ (vimos no exemplo de $\mathbb{Q}(\zeta_7)$).

O problema do logaritmo discreto

Alice e Bob querem combinar um segredo usando apenas um canal **público**. A segurança vem de uma assimetria: operações fáceis de calcular e difíceis de inverter.

Definição 32 (Problema do logaritmo discreto (DLP))

Seja G um grupo finito (aditivo) e $P \in G$. Dado $Q \in \langle P \rangle$, encontrar k com $kP = Q$.

O problema do logaritmo discreto

Alice e Bob querem combinar um segredo usando apenas um canal **público**. A segurança vem de uma assimetria: operações fáceis de calcular e difíceis de inverter.

Definição 32 (Problema do logaritmo discreto (DLP))

Seja G um grupo finito (aditivo) e $P \in G$. Dado $Q \in \langle P \rangle$, encontrar k com $kP = Q$.

- Calcular kP é **fácil**: duplicações e somas, cerca de $\log_2 k$ passos;
- Recuperar k a partir de P e kP: **não se conhece algoritmo eficiente** em grupos bem escolhidos;
- Em $\mathbb{Z}_p^\times$ há ataques que usam a estrutura de anel (cálculo de índices); em curvas elípticas, em geral, só os ataques genéricos ($\approx \sqrt{|G|}$, Pollard ρ) $\Rightarrow$ **chaves menores**.

Fonte: Washington (2008), Cap. 5.

Curvas elípticas e a lei de grupo

Sobre K ($\operatorname{car} K \neq 2, 3$):

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B, \qquad 4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

A condição diz que $x^3 + Ax + B$ é **separável** — o discriminante da cúbica, como vimos!

$$E(L) = \{\infty\} \cup \{(x, y) \in L^2 : y^2 = x^3 + Ax + B\}.$$

Curvas elípticas e a lei de grupo

Sobre K ($\operatorname{car} K \neq 2, 3$):

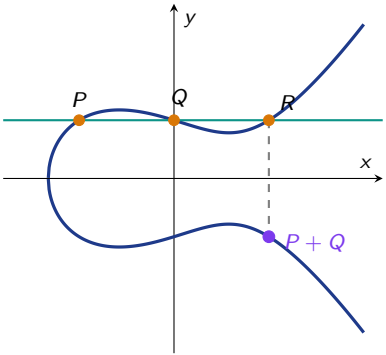
$$E : y^2 = x^3 + Ax + B, \qquad 4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

A condição diz que $x^3 + Ax + B$ é **separável** — o discriminante da cúbica, como vimos!

$$E(L) = \{\infty\} \cup \{(x, y) \in L^2 : y^2 = x^3 + Ax + B\}.$$

Soma: a reta por P e Q corta a curva num terceiro ponto; $P + Q$ é o seu **reflexo** no eixo x. O ponto ∞ é o neutro.

Na figura: $P = (-1, 1)$, $Q = (0, 1)$; a reta $y = 1$ dá $x^3 - x = 0$, e $R = (1, 1)$. Logo $P + Q = (1, -1)$.



$y^2 = x^3 - x + 1$

As fórmulas

Proposição 59 (Lei de grupo)

Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ em $E(K)$.

(1) $x_1 \neq x_2$: $\quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $\quad x_3 = m^2 - x_1 - x_2$, $\quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$;

(2) $x_1 = x_2$, $y_1 = -y_2$: $\quad P_1 + P_2 = \infty$;

(3) $P_1 = P_2$, $y_1 \neq 0$: $\quad m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}$ (tangente), $\quad x_3 = m^2 - 2x_1$, $\quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$;

(4) $P_1 = P_2$, $y_1 = 0$: $\quad 2P_1 = \infty$.

Além disso, $P + \infty = P$ e $-(x, y) = (x, -y)$.

De onde vem x_3: substituindo a reta na curva, obtemos $x^3 - m^2 x^2 + \cdots = 0$; pelas **relações de Girard**, a soma das três raízes é m^2.

Proposição 59 (Lei de grupo)

Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ em $E(K)$.

(1) $x_1 \neq x_2$: $\quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $\quad x_3 = m^2 - x_1 - x_2$, $\quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$;

(2) $x_1 = x_2$, $y_1 = -y_2$: $\quad P_1 + P_2 = \infty$;

(3) $P_1 = P_2$, $y_1 \neq 0$: $\quad m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}$ (tangente), $\quad x_3 = m^2 - 2x_1$, $\quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$;

(4) $P_1 = P_2$, $y_1 = 0$: $\quad 2P_1 = \infty$.

Além disso, $P + \infty = P$ e $-(x, y) = (x, -y)$.

De onde vem x_3: substituindo a reta na curva, obtemos $x^3 - m^2 x^2 + \cdots = 0$; pelas **relações de Girard**, a soma das três raízes é m^2. **Teorema.** $E(L)$ é um **grupo abeliano** com neutro ∞, e $E(K) \leq E(L)$. A associatividade é a parte difícil (Washington, Teo. 2.1). As fórmulas só usam as operações do corpo: **funcionam sobre corpos finitos**.

Uma curva sobre $\mathbb{Z}_5$

Exemplo 66 ($y^2 = x^3 + x + 1$ sobre $\mathbb{Z}_5$)

x	0	1	2	3	4
$x^3 + x + 1$	1	3	1	1	4
y	± 1	—	± 1	± 1	± 2

(quadrados em $\mathbb{Z}_5$: $0, 1, 4$). Então $|E(\mathbb{Z}_5)| = 8 + 1 = 9$.
Ex.: $(3,1) + (2,4)$: $m = \frac{3}{-1} = 2$, $x_3 = 4$, $y_3 = 2$.

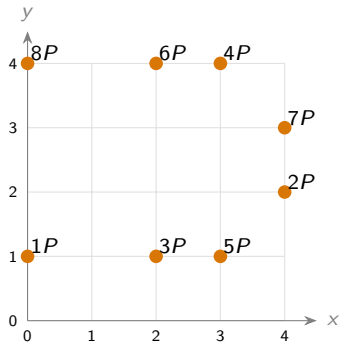
Uma curva sobre $\mathbb{Z}_5$

Exemplo 66 ($y^2 = x^3 + x + 1$ sobre $\mathbb{Z}_5$)

x	0	1	2	3	4
$x^3 + x + 1$	1	3	1	1	4
y	± 1	—	± 1	± 1	± 2

(quadrados em $\mathbb{Z}_5$: $0, 1, 4$). Então $|E(\mathbb{Z}_5)| = 8 + 1 = 9$.
Ex.: $(3,1) + (2,4)$: $m = \frac{3}{-1} = 2$, $x_3 = 4$, $y_3 = 2$.
$P = (0,1)$ tem ordem 9: $E(\mathbb{Z}_5) \cong \mathbb{Z}_9$ é **cíclico**.

Fonte: Washington (2008), Ex. 4.1.



Não há "curva", só pontos — mas a lei de grupo continua valendo.

Exemplo 67 (Um grupo não cíclico)

$y^2 = x^3 + 2$ sobre $\mathbb{Z}_7$: $E(\mathbb{Z}_7) = \{\infty, (0,3), (0,4), (3,1), (3,6), (5,1), (5,6), (6,1), (6,6)\}$, e todo $P \neq \infty$ tem $3P = \infty$:

$$E(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3.$$

Mesma ordem 9 que o exemplo anterior, mas **não isomorfos**.

Fonte: Washington (2008), Ex. 4.2.

Exemplo 67 (Um grupo não cíclico)

$y^2 = x^3 + 2$ sobre $\mathbb{Z}_7$: $E(\mathbb{Z}_7) = \{\infty, (0,3), (0,4), (3,1), (3,6), (5,1), (5,6), (6,1), (6,6)\}$, e todo $P \neq \infty$ tem $3P = \infty$:

$$E(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3.$$

Mesma ordem 9 que o exemplo anterior, mas **não isomorfos**.

Fonte: Washington (2008), Ex. 4.2.

Teorema 60 (Washington, Teo. 4.1 e 4.2)

Para E sobre $\mathbb{F}_q$:

(i) $E(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_n$ ou $E(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$ com $n_1 \mid n_2$;

(ii) **(Hasse)** $\left| q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \right| \leq 2\sqrt{q}$.

Conferindo: $q = 5$: $|6 - 9| = 3 \leq 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$; $q = 7$: $|8 - 9| = 1 \leq 2\sqrt{7} \approx 5{,}29$.

Ligação com a Teoria de Galois

Proposição 61

Se L/K é de Galois, cada $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ age em $E(L)$ por $\sigma(x, y) = (\sigma(x), \sigma(y))$ como **automorfismo de grupo**, e

$$E(K) = \{P \in E(L) : \sigma(P) = P \text{ para todo } \sigma\}.$$

Ideia: σ fixa A, B e as fórmulas são racionais com coeficientes em K; pontos fixos têm coordenadas em $L^{\mathrm{Gal}(L/K)} = K$. □

Ligação com a Teoria de Galois

Proposição 61

Se L/K é de Galois, cada $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ age em $E(L)$ por $\sigma(x,y) = (\sigma(x), \sigma(y))$ como **automorfismo de grupo**, e

$$E(K) = \{P \in E(L) : \sigma(P) = P \text{ para todo } \sigma\}.$$

Ideia: σ fixa A, B e as fórmulas são racionais com coeficientes em K; pontos fixos têm coordenadas em $L^{\mathrm{Gal}(L/K)} = K$. □

Exemplo 68 (Pontos de ordem 2)

$2P = \infty$, $P \neq \infty \iff y = 0$: $\quad E[2] = \{\infty, (r_1, 0), (r_2, 0), (r_3, 0)\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
$\mathrm{Gal}(f)$ permuta esses pontos como permuta as raízes. Para $y^2 = x^3 - x + 1$: $\Delta = -23 \Rightarrow$ $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$ — **todas as 6 permutações** dos pontos de ordem 2 ocorrem.

Sobre $\mathbb{F}_q$: $\quad E(\mathbb{F}_q) =$ pontos fixos do **Frobenius** $(x,y) \mapsto (x^q, y^q)$ — o ponto de partida da prova de Hasse.

Troca de chaves de Diffie–Hellman

Públicos: curva $E/\mathbb{F}_q$ e ponto P de ordem grande (de preferência prima).

1. Alice escolhe a secreto e envia aP;
2. Bob escolhe b secreto e envia bP;
3. Alice calcula $a(bP)$, Bob calcula $b(aP)$:

$$a(bP) = (ab)P = (ba)P = b(aP);$$

4. o segredo comum vem de abP.

Quem escuta vê P, aP, bP e precisa de abP: resolve-se se souber resolver o DLP.

Troca de chaves de Diffie–Hellman

Públicos: curva $E/\mathbb{F}_q$ e ponto P de ordem grande (de preferência prima).

1. Alice escolhe a secreto e envia aP;
2. Bob escolhe b secreto e envia bP;
3. Alice calcula $a(bP)$, Bob calcula $b(aP)$:

$$a(bP) = (ab)P = (ba)P = b(aP);$$

4. o segredo comum vem de abP.

Quem escuta vê P, aP, bP e precisa de abP: resolve-se se souber resolver o DLP.

Fonte: Washington (2008), Seção 6.2 e Ex. 4.1.

Exemplo 69 (Em miniatura)

$E(\mathbb{Z}_5)$, $P = (0, 1)$.

- Alice: $a = 2$, envia $2P = (4, 2)$;
- Bob: $b = 4$, envia $4P = (3, 4)$;
- ambos obtêm $8P = (0, 4)$.

Aqui $|\langle P \rangle| = 9$ e qualquer um acha a por tentativa; na prática, $|\langle P \rangle| \approx 2^{256}$.

A cifra de ElGamal

Bob publica $B = sP$ (s secreto). Para enviar $M \in E(\mathbb{F}_q)$, Alice escolhe k aleatório e envia

$$(M_1, M_2) = (kP,\ M + kB). \qquad \text{Bob: } M_2 - sM_1 = M + k(sP) - s(kP) = M.$$

É essencial um k novo a cada mensagem: se k se repete, a diferença de dois textos cifrados revela a diferença dos textos claros.

A cifra de ElGamal

Bob publica $B = sP$ (s secreto). Para enviar $M \in E(\mathbb{F}_q)$, Alice escolhe k aleatório e envia

$$(M_1, M_2) = (kP,\ M + kB). \qquad \text{Bob: } M_2 - sM_1 = M + k(sP) - s(kP) = M.$$

É essencial um k novo a cada mensagem: se k se repete, a diferença de dois textos cifrados revela a diferença dos textos claros.

Exemplo 70 (Em miniatura: $y^2 = x^3 + 2x + 2$ sobre $\mathbb{Z}_{17}$)

19 pontos (primo; Hasse: $|18 - 19| \leq 2\sqrt{17}$), então $P = (5, 1)$ gera $E(\mathbb{Z}_{17}) \cong \mathbb{Z}_{19}$.

- Bob: $s = 7$, publica $B = 7P = (0, 6)$. Alice quer enviar $M = 9P = (7, 6)$, com $k = 3$:
- $M_1 = 3P = (10, 6)$, $kB = 21P = 2P = (6, 3)$, $M_2 = 11P = (13, 10)$;
- Bob: $sM_1 = 21P = 2P$ e $M_2 - sM_1 = 9P = (7, 6) = M$. ✓

Fonte: Washington (2008), Seção 6.4.

Por que curvas elípticas?

Observação

- Em $\mathbb{Z}_p^\times$ existem ataques que exploram a estrutura de anel; em $E(\mathbb{F}_q)$, em geral, só ataques genéricos $\Rightarrow$ **corpos muito menores** para a mesma segurança;
- A escolha exige cuidado: conhecer $\#E(\mathbb{F}_q)$ (Hasse dá o intervalo; o algoritmo de Schoof dá o valor) e evitar curvas fracas (*anômalas*, *supersingulares*);
- Um computador quântico grande resolve o DLP em tempo polinomial (**algoritmo de Shor**, 1997) — daí a busca por criptografia **pós-quântica**.

Fonte: Washington (2008), Cap. 4 e 5; Shor (1997).

Códigos e distância de Hamming

Ao transmitir dados, interferências trocam símbolos. A Teoria dos Códigos (Shannon e Hamming, anos 1940) acrescenta **redundância** para detectar e corrigir erros.

- **Código** de comprimento n: $C \subset A^n$ ($A =$ alfabeto); elementos $=$ **palavras**;
- **Distância de Hamming** $d(x, y)$: número de posições em que x e y diferem;
- **Distância mínima** $d(C) = \min\{d(x, y) : x \neq y \in C\}$.

Códigos e distância de Hamming

Ao transmitir dados, interferências trocam símbolos. A Teoria dos Códigos (Shannon e Hamming, anos 1940) acrescenta **redundância** para detectar e corrigir erros.

- **Código** de comprimento n: $C \subset A^n$ (A = alfabeto); elementos = **palavras**;
- **Distância de Hamming** $d(x, y)$: número de posições em que x e y diferem;
- **Distância mínima** $d(C) = \min\{d(x, y) : x \neq y \in C\}$.

Teorema 62 (Milies, Teo. 1.2.5)

Se $d(C) = d$ e $\kappa = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$, então C **detecta** até $d - 1$ erros e **corrige** até κ.

Ideia: se y está a distância $\leq \kappa$ de $x, x' \in C$, então $d(x, x') \leq 2\kappa < d$, logo $x = x'$. □

Códigos e distância de Hamming

Ao transmitir dados, interferências trocam símbolos. A Teoria dos Códigos (Shannon e Hamming, anos 1940) acrescenta **redundância** para detectar e corrigir erros.

- **Código** de comprimento n: $C \subset A^n$ (A = alfabeto); elementos = **palavras**;
- **Distância de Hamming** $d(x, y)$: número de posições em que x e y diferem;
- **Distância mínima** $d(C) = \min\{d(x, y) : x \neq y \in C\}$.

Teorema 62 (Milies, Teo. 1.2.5)

Se $d(C) = d$ e $\kappa = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$, então C **detecta** até $d - 1$ erros e **corrige** até κ.

Ideia: se y está a distância $\leq \kappa$ de $x, x' \in C$, então $d(x, x') \leq 2\kappa < d$, logo $x = x'$. □

Exemplo 71 (Repetição)

$C = \{000, 111\} \subset \mathbb{Z}_2^3$: $d = 3$, $\kappa = 1$. Recebendo 010, corrigimos para 000. Preço: 3 bits por bit de informação.

Códigos lineares: a Álgebra entra em cena

Alfabeto = corpo finito F com q elementos; código = **subespaço** $C \subset F^n$ de dimensão k: um $[n, k]$-código, $|C| = q^k$.

- $d(C) = \min\{w(x) : x \in C, x \neq 0\}$, com $w(x) = d(x, 0)$ o **peso**; basta olhar $|C| - 1$ palavras;
- matriz geradora G (linhas = base) ou de verificação H: $\quad C = \{x : xH = 0\}$.

Códigos lineares: a Álgebra entra em cena

Alfabeto = corpo finito F com q elementos; código = **subespaço** $C \subset F^n$ de dimensão k: um $[n, k]$-código, $|C| = q^k$.

- $d(C) = \min\{w(x) : x \in C, x \neq 0\}$, com $w(x) = d(x, 0)$ o **peso**; basta olhar $|C| - 1$ palavras;
- matriz geradora G (linhas = base) ou de verificação H: $\quad C = \{x : xH = 0\}$.

O Teorema do Homomorfismo aparece

$\pi : F^n \to F^{n-k}$, $y \mapsto yH$, é sobrejetor com kernel C. Logo

$$F^n/C \cong F^{n-k}.$$

$S(y) = yH$ é a **síndrome**: ela identifica a **classe lateral** $y + C$.

Códigos lineares: a Álgebra entra em cena

Alfabeto = corpo finito F com q elementos; código = **subespaço** $C \subset F^n$ de dimensão k: um $[n, k]$-código, $|C| = q^k$.

- $d(C) = \min\{w(x) : x \in C, x \neq 0\}$, com $w(x) = d(x, 0)$ o **peso**; basta olhar $|C| - 1$ palavras;
- matriz geradora G (linhas = base) ou de verificação H: $\quad C = \{x : xH = 0\}$.

O Teorema do Homomorfismo aparece

$\pi : F^n \to F^{n-k}$, $y \mapsto yH$, é sobrejetor com kernel C. Logo

$$F^n/C \cong F^{n-k}.$$

$S(y) = yH$ é a **síndrome**: ela identifica a **classe lateral** $y + C$.

Proposição 63 (Milies, Lema 2.2.3)

(i) $y \in C \iff S(y) = 0$; $\quad$ (ii) $S(y) = S(y') \iff y' \in y + C$; $\quad$ (iii) se $y = x + e$ com $x \in C$, então $S(y) = S(e)$: **só depende do erro**.

Decodificação por síndrome

- Dado y, calcule $S(y)$; procure na classe $y + C$ o vetor e de **menor peso** (o líder) e decodifique $x = y - e$.
- Número de classes: $|F^n/C| = q^{n-k}$ (Lagrange).

Teorema 64 (Milies, Teo. 2.1.12)

$d(C) = d \iff$ quaisquer $d-1$ linhas de H são L.I. e existem d linhas L.D.

Decodificação por síndrome

- Dado y, calcule $S(y)$; procure na classe $y + C$ o vetor e de **menor peso** (o líder) e decodifique $x = y - e$.
- Número de classes: $|F^n/C| = q^{n-k}$ (Lagrange).

Teorema 64 (Milies, Teo. 2.1.12)

$d(C) = d \iff$ quaisquer $d-1$ linhas de H são L.I. e existem d linhas L.D.

Exemplo 72 (Um $[6,3,3]$-código binário)

$$G = \begin{pmatrix} 1&0&0&1&1&0 \\ 0&1&0&1&0&1 \\ 0&0&1&0&1&1 \end{pmatrix}, \qquad H^T = \begin{pmatrix} 1&1&0&1&0&0 \\ 1&0&1&0&1&0 \\ 0&1&1&0&0&1 \end{pmatrix}.$$

Palavras: $000000, 100110, 010101, 001011, 011110, 101101, 110011, 111000$: $d = 3$, $\kappa = 1$.
Recebido $y = 010111$: $S(y) = 010 =$ síndrome de $e = 000010 \Rightarrow x = 010101 \in C$.

Fonte: Milies (2009), Ex. 2.2.5 e 2.2.8.

Códigos perfeitos: o código de Hamming

Com $d = 2\kappa + 1$, as bolas de raio κ em torno das palavras são disjuntas: **cota de Hamming**

$$|C| \leq \frac{q^n}{\sum_{t=0}^{\kappa} \binom{n}{t}(q-1)^t}.$$

Atingindo a igualdade, o código é **perfeito**: as bolas cobrem tudo.

Códigos perfeitos: o código de Hamming

Com $d = 2\kappa + 1$, as bolas de raio κ em torno das palavras são disjuntas: **cota de Hamming**

$$|C| \leq \frac{q^n}{\sum_{t=0}^{\kappa} \binom{n}{t}(q-1)^t}.$$

Atingindo a igualdade, o código é **perfeito**: as bolas cobrem tudo.

Exemplo 73 (Hamming $[7, 4, 3]$)

H: as linhas são $1, \ldots, 7$ em binário. Todas não nulas e distintas, e $001 + 010 + 011 = 0$: $d = 3$. Cota: $|C| \leq 2^7/(1+7) = 16 = |C|$: **perfeito**.

Decodificar é ler um número: a síndrome de um erro na posição i é i em binário. Recebido 1110100: $S = 101 = 5 \Rightarrow$ erro na posição 5, enviado 1110000.

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Fonte: Milies (2009), Seção 1.1 e Def. 1.4.3.

C é **cíclico** se a rotação $(c_0, \ldots, c_{n-1}) \mapsto (c_{n-1}, c_0, \ldots, c_{n-2})$ preserva C. Identificando a palavra com $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1} x^{n-1}$ em $R = F[x]/\langle x^n - 1 \rangle$, **rotacionar** = **multiplicar por** x.

Proposição 65

Os códigos cíclicos de comprimento n são exatamente os **ideais** de $F[x]/\langle x^n - 1 \rangle$. Cada um é gerado por um divisor mônico g de $x^n - 1$ e tem dimensão $n - \deg g$.

Ideia: fechado por $x \Rightarrow$ fechado por qualquer polinômio: ideal. Como $F[x]$ é principal, a imagem inversa é $\langle g \rangle$ com $g \mid x^n - 1$. □

Anéis e corpos finitos: códigos cíclicos

C é **cíclico** se a rotação $(c_0, \ldots, c_{n-1}) \mapsto (c_{n-1}, c_0, \ldots, c_{n-2})$ preserva C. Identificando a palavra com $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1} x^{n-1}$ em $R = F[x]/\langle x^n - 1\rangle$, **rotacionar = multiplicar por** x.

Proposição 65

Os códigos cíclicos de comprimento n são exatamente os **ideais** de $F[x]/\langle x^n - 1\rangle$. Cada um é gerado por um divisor mônico g de $x^n - 1$ e tem dimensão $n - \deg g$.

Ideia: fechado por $x \Rightarrow$ fechado por qualquer polinômio: ideal. Como $F[x]$ é principal, a imagem inversa é $\langle g\rangle$ com $g \mid x^n - 1$. □

Exemplo 74 (O código de Hamming é cíclico)

Sobre $\mathbb{Z}_2$: $x^7 - 1 = (x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$. $\langle x^3 + x + 1\rangle$: dimensão 4, peso mínimo 3. **Galois:** as raízes vivem em $\mathbb{F}_8$, e $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_8/\mathbb{Z}_2) = \langle a \mapsto a^2\rangle \cong \mathbb{Z}_3$ permuta $\alpha, \alpha^2, \alpha^4$ e $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^5$. Os códigos **BCH** e **Reed–Solomon** (CDs, sondas espaciais, QR codes) escolhem g pelas raízes.

Síntese

Conceito do minicurso	**Onde aparece**
Corpo de decomposição, Teorema da Torre, Teorema Fundamental	Régua e compasso: construtíveis têm grau 2^m; heptadecágono via $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}_{16}$
Grupos finitos, subgrupo gerado, ordem	Criptografia: DLP, Diffie–Hellman, ElGamal em $E(\mathbb{F}_q)$
Corpos finitos, Frobenius, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$	$E(\mathbb{F}_q)$ como pontos fixos; ação de Galois em $E[2]$
Espaços vetoriais, grupo quociente, Teorema do Homomorfismo, Lagrange	Códigos lineares: $\mathbb{F}_q^n/C \cong \mathbb{F}_q^{n-k}$ (síndromes)
Anéis de polinômios, ideais, $F[x]/\langle x^n - 1\rangle$	Códigos cíclicos, BCH e Reed–Solomon

Sumário

1. Introdução
2. Grupos
3. Anéis
4. Corpos
5. Teoria de Galois
6. Solubilidade por radicais
7. Onde a Álgebra aparece
8. Referências

Referências Bibliográficas

[1] A. Garcia, Y. Lequain. *Elementos de Álgebra*. 6. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2013 (Projeto Euclides).

[2] S. Lang. *Algebra*. 3. ed. New York: Springer, 2002 (Graduate Texts in Mathematics, 211).

[3] C. P. Milies. *Breve Introdução à Teoria dos Códigos Corretores de Erros*. Notas de curso, IME-USP, 2009.

[4] J. J. Rotman. *Advanced Modern Algebra*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

[5] P. W. Shor. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5), p. 1484–1509, 1997.

[6] E. Tengan. *Aprenda Teoria de Galois (em 24 horas!)*. Notas de minicurso, OBM, 2019.

[7] E. Tengan, S. T. Martins. *Álgebra Exemplar*. Rio de Janeiro: SBM, 2020 (versão preliminar em *Open Math Notes*, AMS).

[8] L. C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2. ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.

Obrigado pela atenção!

Joao Roseira ▪ João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa